Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

TRAUMA VASCULAR DE EXTREMIDADES E MUSCULOESQUELÉTICO

CURSO EXTENSIVO 2024

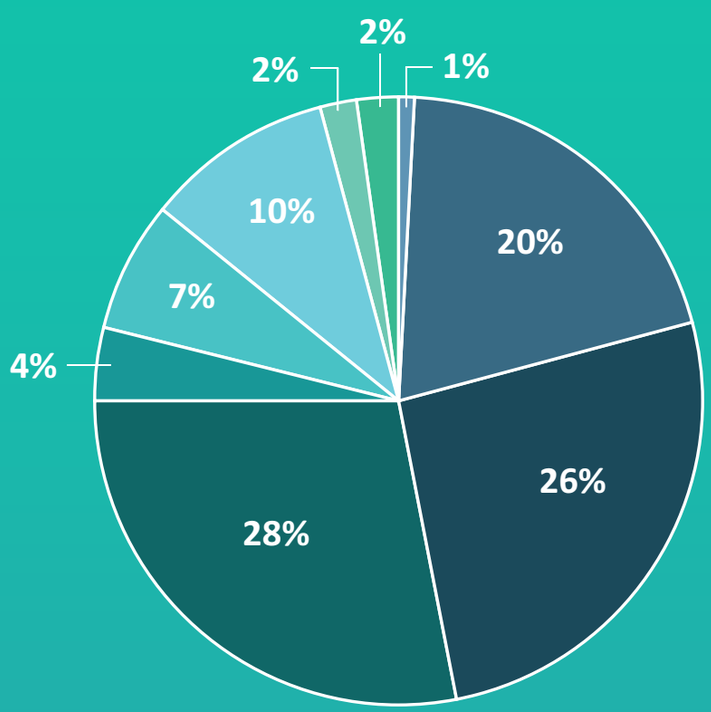


APRESENTAÇÃO:

PROF. RENATHA PAIVA

Meu querido aluno, as questões referentes aos traumas vascular de extremidades e musculoesquelético não são muito frequentes em provas de Residência Médica para acesso direto. Correspondem a cerca de 2% das questões referentes a trauma e o que costuma cair são as indicações de exploração vascular imediata nos traumas penetrantes dos membros e como fazer o diagnóstico e o tratamento da rabdomiólise no trauma muscular extenso.

TRAUMA



- Atendimento inicial
- Trauma torácico
- Trauma abdominal e pélvico
- Trauma face/ cervical
- TCE
- Trauma ortopédico
- Trauma de populações especiais
- Trauma vascular/ musculoesquelético
- Outros

SUMÁRIO

1.0 TRAUMA VASCULAR DE EXTREMIDADES 5

1.1 INTRODUÇÃO 5

1.2 ANATOMIA 6

1.3 QUADRO CLÍNICO 10

1.4 EXAME FÍSICO 10

1.5 TRATAMENTO INICIAL 11

1.6 TRATAMENTO CIRÚRGICO 12

1.7 CIRURGIA DE CONTROLE DE DANOS 25

1.8 SÍNDROME DE REPERFUSÃO 29

1.8.1 ACIDOSE, HIPERCALEMIA E MIOGLOBINÚRIA (SÍNDROME METABÓLICA MIONEFROPÁTICA DE HAIMOVICI) 29

1.8.2 SÍNDROME COMPARTIMENTAL 30

1.9 COMPLICAÇÕES DO TRAUMA VASCULAR 33

2.0 TRAUMA MUSCULOESQUELÉTICO 36

2.1 INTRODUÇÃO 36

2.2 RABDOMIÓLISE TRAUMÁTICA 36

2.2.1 QUADRO CLÍNICO 36

2.2.2 DIAGNÓSTICO 37

2.2.3 TRATAMENTO 38

3.0 LISTA DE QUESTÕES 45

4.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 46

5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 47

CAPÍTULO

1.0 TRAUMA VASCULAR DE EXTREMIDADES

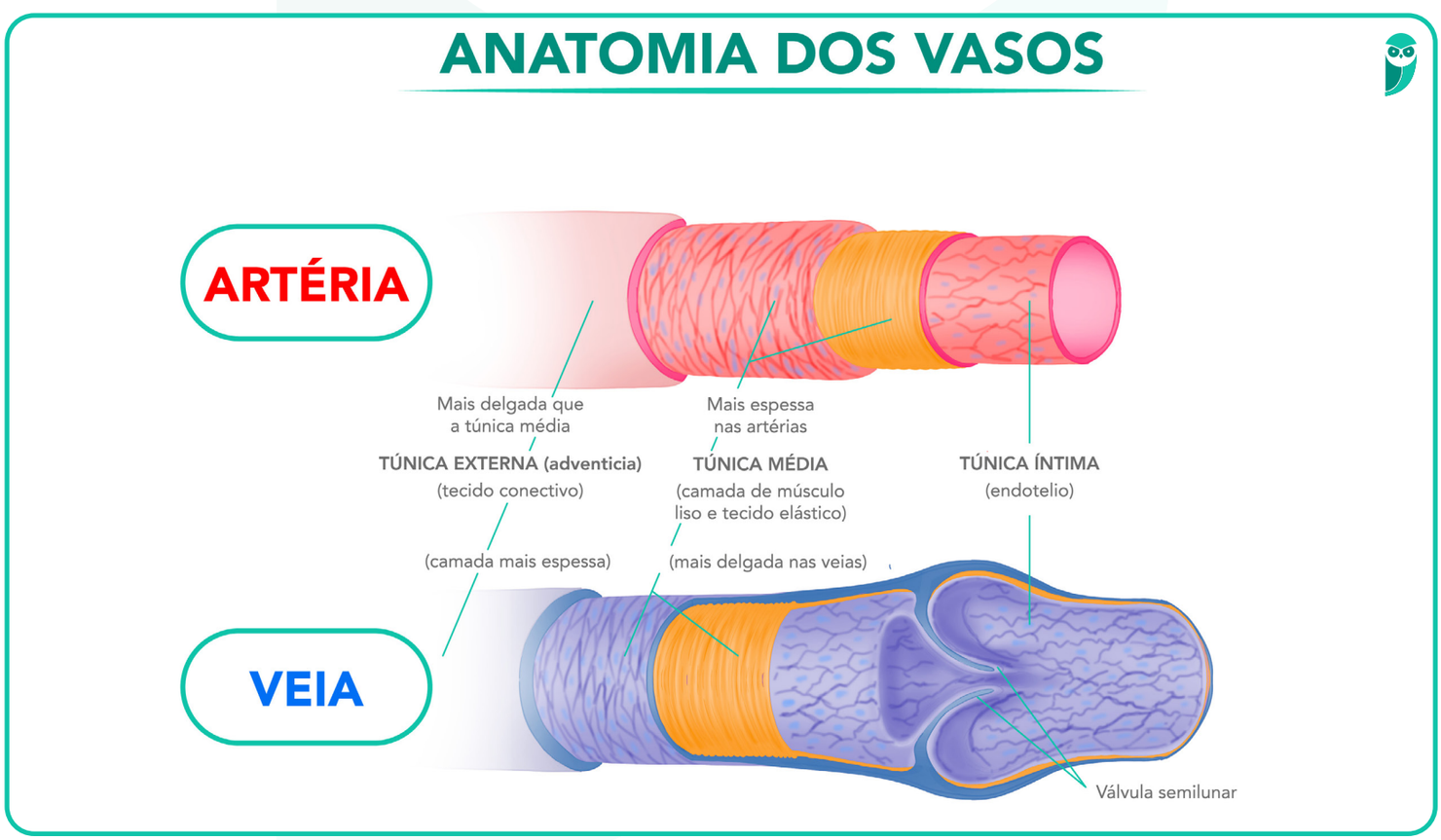
1.1 INTRODUÇÃO

Aqui neste capítulo, vamos abordar as lesões mais comuns nos traumas vasculares dos membros, seu diagnóstico e a conduta.

As lesões vasculares nos membros geralmente ocorrem nos traumas penetrantes, ou seja, por arma de fogo ou por arma branca, e tendem a produzir lesões focais, com hemorragia evidente. As lesões contusas são mais complexas, pois geralmente estão associadas às fraturas, lesões musculares e de nervos. Além disso, costumam afetar não apenas grandes artérias, mas também vasos menores que normalmente forneceriam circulação colateral, resultando em agravamento da isquemia. **O traumatismo contuso geralmente causa trombose e sinais de oclusão arterial aguda, com consequente isquemia do membro.**

A energia e cinemática do trauma certamente influenciam no tipo e na gravidade da lesão vascular. Lembre-se de que, em uma lesão provocada por projétil de arma de fogo, além da ação contundente, há ainda o efeito da onda de choque (efeito cavitação) e do calor. Ferimentos penetrantes por armas de alta velocidade provocam maior dano tecidual em virtude da grande quantidade de energia cinética (Energia = massa x velocidade²).

Os **vasos completamente seccionados** das extremidades em geral retraem e contraem devido ao espasmo da camada média muscular da parede do vaso. A adventícia envolvente é altamente trombogênica, por isso a **hemorragia pode cessar em razão da trombose do vaso lesionado.** De modo paradoxal, as **artérias e as veias parcialmente seccionadas** não conseguem se retrair e trombosar e **podem causar hemorragias mais intensas.** A trombose arterial ocorre quando há lesão da íntima, expondo a camada média subjacente e levando à formação de trombo local, que pode ocluir o vaso ou embolizar distalmente.

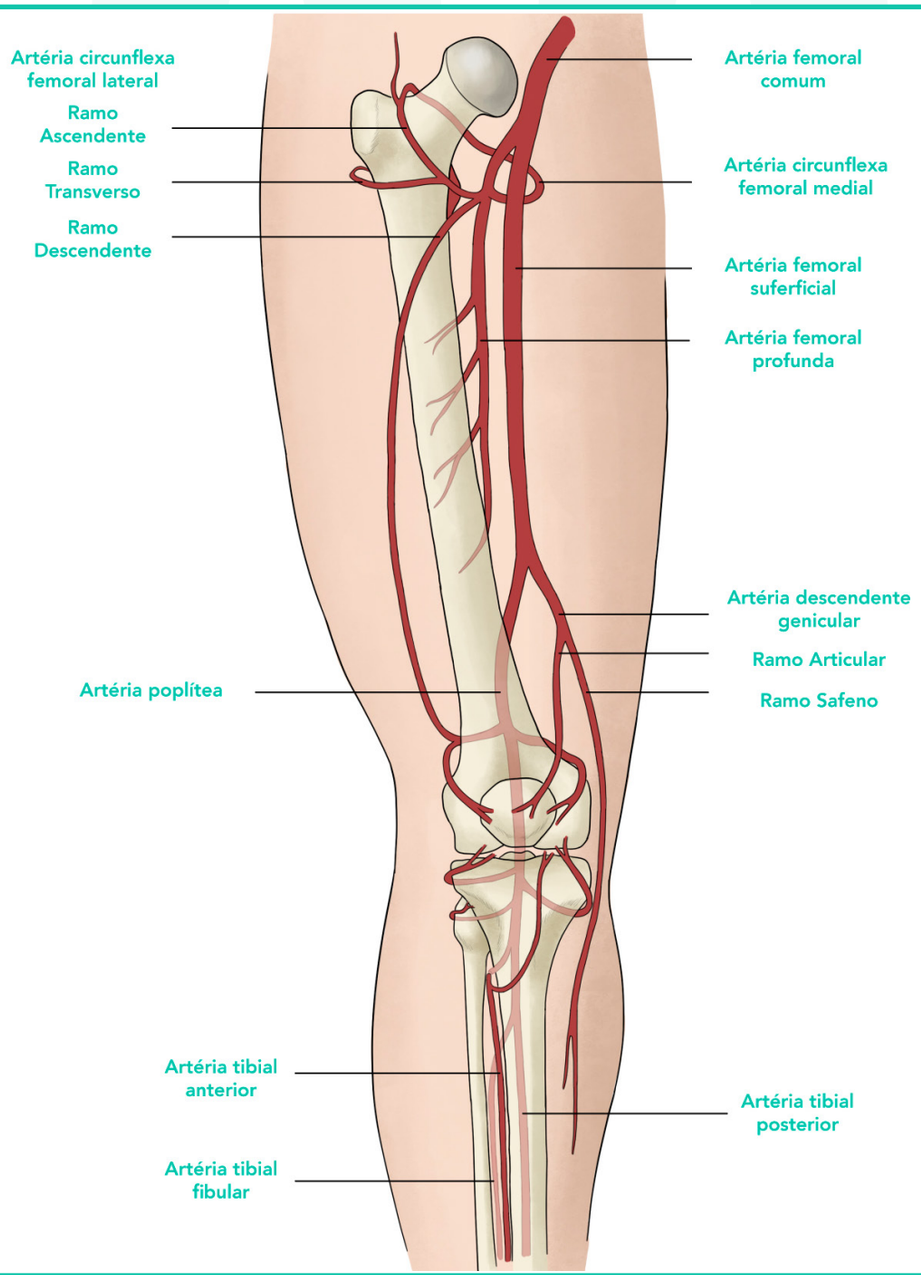


1.2 ANATOMIA

As lesões vasculares são mais comuns nos traumas de membros superiores do que inferiores. É muito importante conhecer a anatomia dos membros para diagnosticar possível lesão vascular, baseando-se na localização do ferimento penetrante.

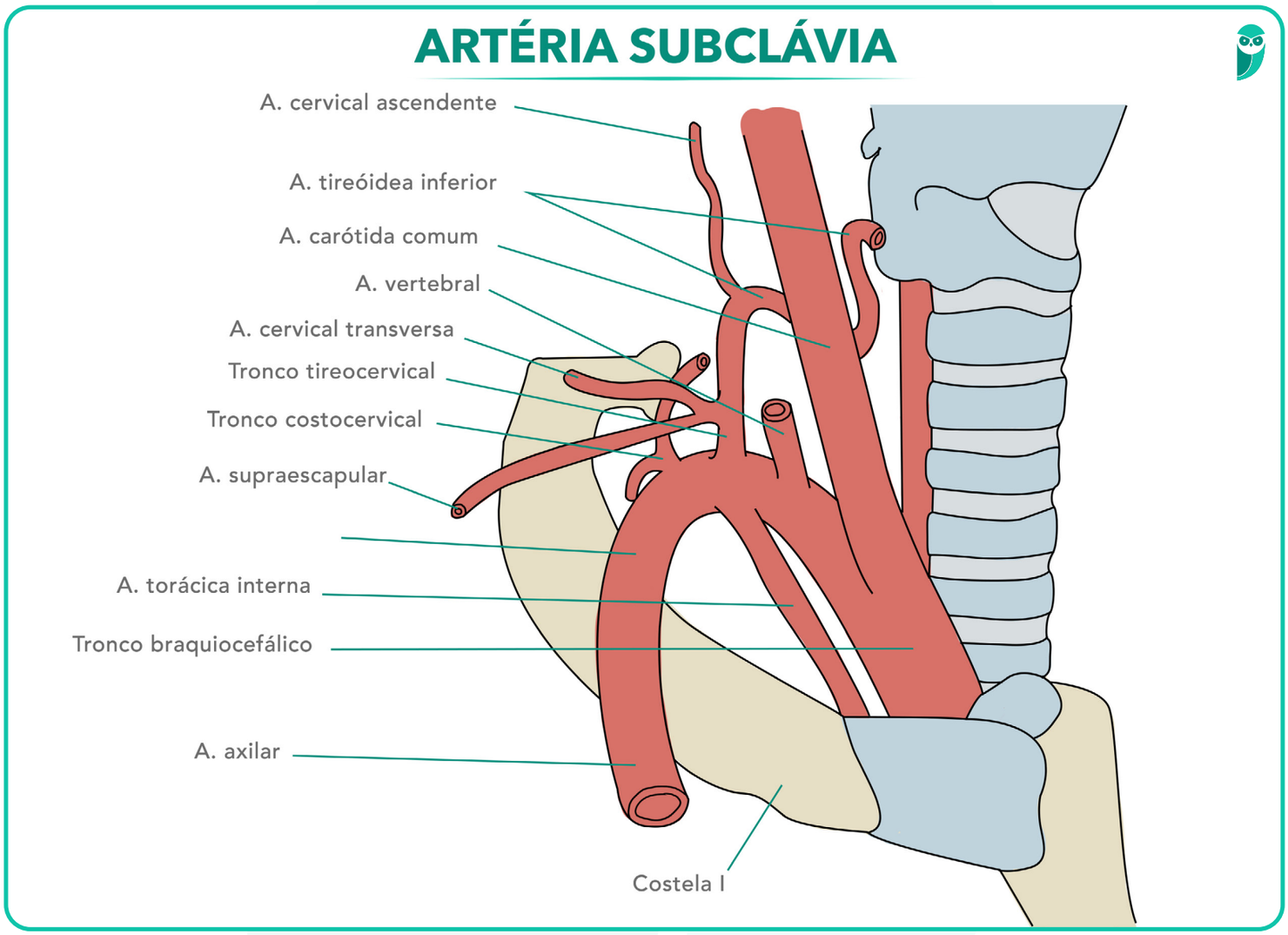
O membro inferior é irrigado pela **artéria femoral comum** (continuação da artéria ilíaca externa após o ligamento inguinal), que se divide nas artérias femorais superficial e profunda. A **artéria femoral superficial** corre anteriormente na coxa, entre os músculos adutor e quadríceps, dentro do compartimento anterior. No terço distal do fêmur, a artéria femoral superficial fica próxima do fêmur e passa através do canal adutor para tornar-se a **artéria poplítea,** que se divide ao nível da tuberosidade tibial na **artéria tibial anterior e no tronco tibiofibular**, que origina as **artérias tibial posterior e fibular**. A artéria tibial anterior acompanha o nervo fibular e a artéria tibial posterior, o nervo tibial.

Repare que as principais artérias do membro inferior são as **artérias femoral superficial e poplítea** e que não há circulação colateral eficiente que supra a irrigação dessas artérias. Por isso elas **NÃO DEVEM SER LIGADAS**!



A extremidade superior é irrigada pela **artéria axilar**, que é uma **continuação da artéria subclávia**.

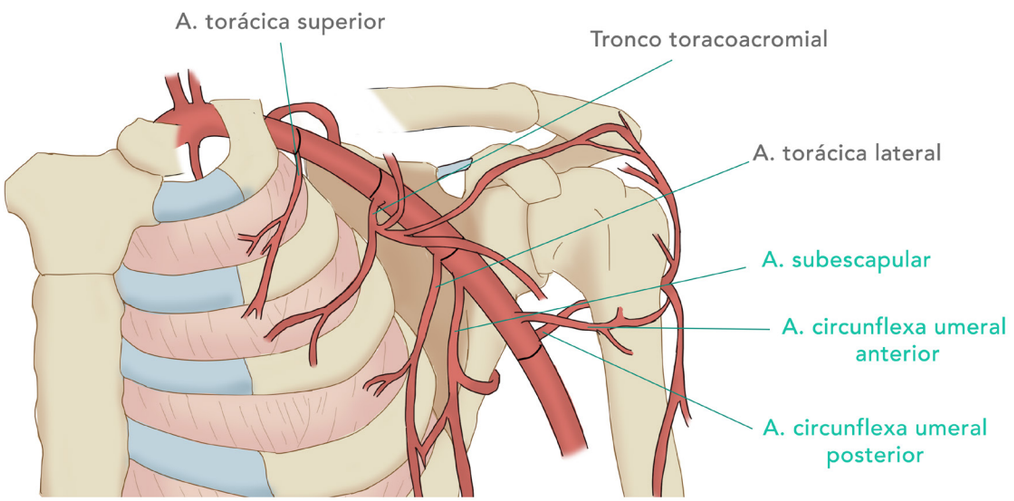
À esquerda, **a artéria subclávia** ramifica-se diretamente do arco da aorta, enquanto no lado direito surge do tronco braquiocefálico. Pode ser dividida em três partes com base em sua posição em relação ao músculo escaleno anterior:



1. origem da artéria subclávia até a borda medial do escaleno anterior. **Ramos**: artéria vertebral, artéria torácica interna (mamária interna) e tronco tireocervical.
2. posterior ao escaleno anterior. **Ramo**: tronco costocervical.
3. borda lateral do escaleno anterior à borda lateral da primeira costela. **Ramo**: artéria dorsal da escápula.

Quando a artéria subclávia atravessa a borda lateral da primeira costela, ela continua como artéria axilar (AA). Então, o início da artéria axilar é localizado na margem lateral da primeira costela e seu fim, na margem inferior do músculo redondo maior, onde ela continuará como artéria braquial. A AA é dividida em três partes, tomando-se como referência o músculo peitoral menor.

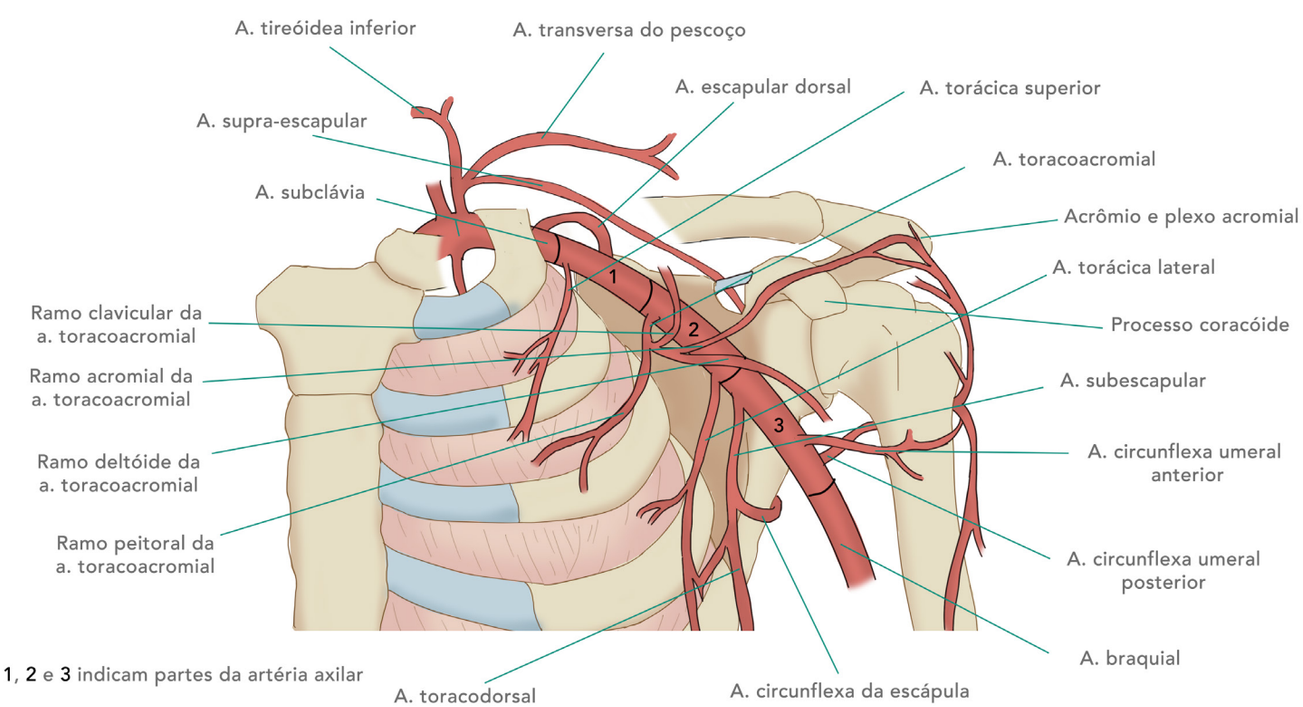
ARTÉRIA AXILAR

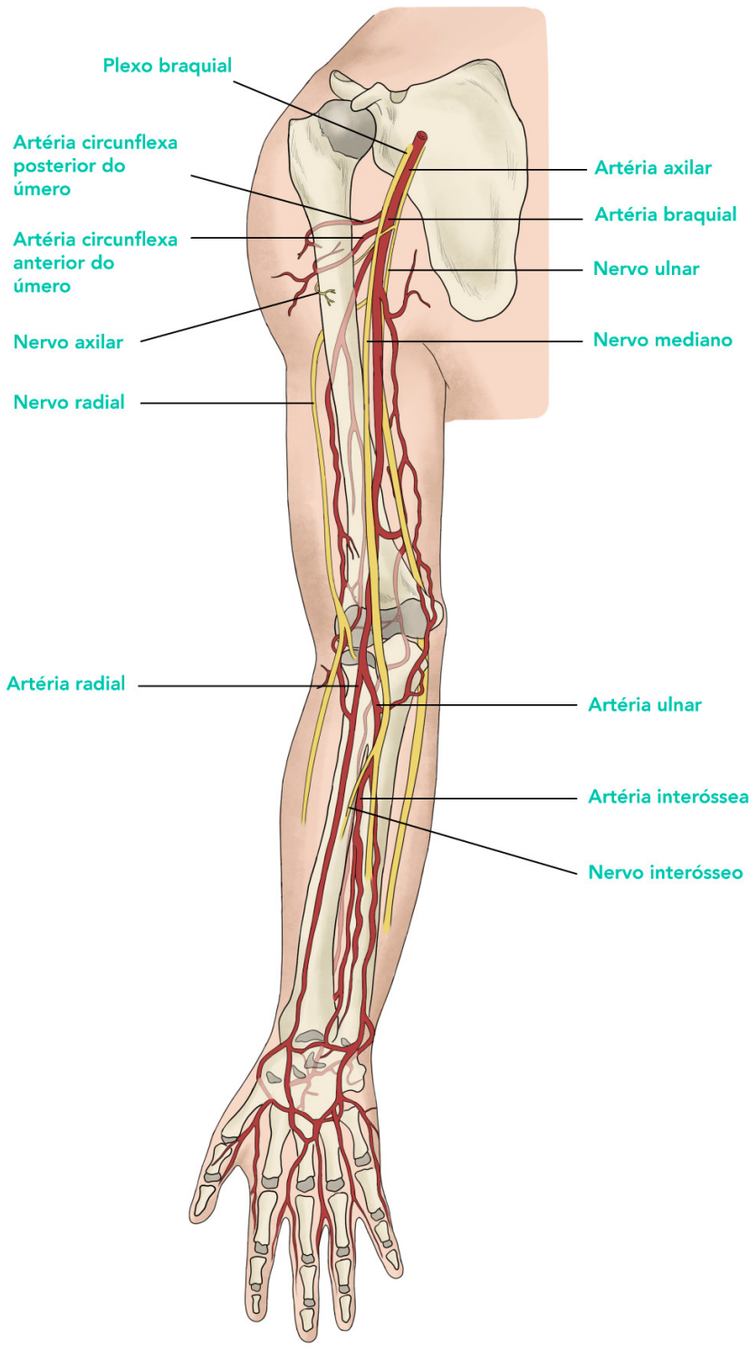


1. entre a margem lateral da primeira costela e a margem medial do músculo peitoral menor. **Ramo:** artéria torácica superior.
2. encontra-se posteriormente ao m. peitoral menor. **Ramos:** artéria toracoacromial e a. torácica lateral (ou a. mamária externa ou a. torácica inferior).
3. estende-se da margem lateral do músculo peitoral menor até a margem inferior do músculo redondo maior. **Ramos:** artéria subescapular, a. umeral circunflexa anterior e a. umeral circunflexa posterior.

A artéria torácica lateral (ramo da artéria axilar) anastomosa-se com as artérias torácicas internas, subescapulares e intercostais e ramos peitorais da artéria toracoacromial, ou seja, há uma comunicação entre as artérias subclávia e axilar, permitindo, em casos extremos, a ligadura da artéria axilar proximal (primeira parte).

ARTÉRIA AXILAR E ANASTOMOSES AO REDOR DA ESCÁPULA





Perto da cabeça do úmero, a artéria axilar emite a artéria umeral circunflexa posterior e continua como a **artéria braquial**. Esta passa entre os músculos bíceps e tríceps acompanhada pelos nervos ulnar e mediano, adjacentes ao úmero. Na fossa antecubital, ela divide-se nas **artérias radial, interóssea e ulnar**.

1.3 QUADRO CLÍNICO

Uma lesão vascular pode ser clinicamente evidente, como a presença de **sangramento ativo** através do ferimento penetrante, **hematoma expansível ou pulsátil, isquemia óbvia do membro (palidez, parestesia, paralisia, dor, ausência de pulsos e hipotermia)**, mas isso nem sempre ocorre. Pacientes com lesão vascular de extremidades só vão apresentar choque hemorrágico se houver hemorragia externa significativa, por isso as informações do pré-hospitalar são muito importantes, como o relato de grande quantidade de sangue no local ou sangramento ativo inicialmente.

No trauma contuso, a presença de fratura supracondiliana do úmero deve levantar a suspeita de lesão da artéria braquial e, na **luxação do joelho, há um risco significativo de lesão da artéria poplítea**.

1.4 EXAME FÍSICO

As lesões vasculares podem causar choque hemorrágico, com hipotensão arterial, taquicardia e rebaixamento do nível de consciência. Logo, a avaliação primária deve sempre seguir o ABCDE do ATLS: avaliar a via aérea (A), ventilação e oxigenação (B) e obter acesso venoso para reposição volêmica (C). Na avaliação secundária, obtemos um histórico detalhado (atenção ao pré-hospitalar) e realizamos um exame físico cuidadoso.

Diante de uma lesão de extremidade, deve ser feita avaliação sensorial e motora completa e palpação de todos os pulsos do membro lesionado e do contralateral para identificar assimetria ou ausência de pulsos palpáveis, além da presença de frêmito. O ecodoppler pode auxiliar quando os pulsos distais estão diminuídos ou ausentes. A presença de sopro à ausculta no local da lesão pode ser indicativa de um vaso parcialmente trombosado ou comprimido. Uma diferença significativa na pressão sistólica (> 10 mmHg) entre as extremidades pode indicar lesão vascular.



RESUMINDO

AVALIAÇÃO DA CIRCULAÇÃO DO MEMBRO

- Palpação dos pulsos distais e avaliação do enchimento capilar.
- Ultrassom Doppler – verificar fluxo nas extremidades.
- Perda da sensibilidade da mão ou do pé é um sinal precoce de comprometimento vascular.
- Ficar atento para ausculta de sopro e palpação de frêmitos, bem como para hematomas em expansão ou pulsátil em ferimentos abertos.
- Indicativos de lesão arterial: discrepância entre os pulsos, resfriamento, dor, palidez, parestesia, alterações motoras. ITB (índice tornozelo-braquial) < 0,9.

ITB (índice tornozelo braquial): $\frac{\text{PA sistólica aferida no tornozelo do membro lesado}}{\text{PA sistólica aferida no braço sem lesão}}$



A presença de pulsos distais normais não exclui lesão vascular, pois pode haver uma lesão arterial parcial. Da mesma forma, a ausência de pulso não necessariamente indica lesão arterial, ela pode ser decorrente do choque hemorrágico.

Por isso o exame físico deve ser repetido várias vezes!

1.5 TRATAMENTO INICIAL

O **primeiro tratamento para controle de uma hemorragia é a compressão direta do ferimento** e a reanimação agressiva com soluções apropriadas (cristaloide e sangue, se necessário). O uso criterioso do torniquete manual ou pneumático (TP) pode ser uma estratégia temporária para controlar a hemorragia nas extremidades, quando a pressão direta não é bem-sucedida. O ideal é que a pressão de insuflação do TP seja menor que 250 mmHg, mas o caso pode exigir uma pressão superior a 250 mmHg nos membros superiores e 400 mmHg nas extremidades inferiores. O manguito deve ser colocado pelo menos 5 cm proximal à ferida aberta e o TP não deve ser inflado continuamente por mais de duas horas, para evitar complicações isquêmicas.



Fonte: Shutterstock

Se houver fratura associada, ela deve ser tracionada e realinhada, mantendo o membro imobilizado. Essa manobra geralmente é o suficiente para restabelecer o fluxo sanguíneo quando a oclusão arterial é causada por deformidade do membro devido a uma fratura. Se a fratura for exposta, deve ser realizado curativo compressivo estéril, realinhamento e imobilização do membro, o que, além de diminuir a hemorragia, alivia a dor do paciente. Fique tranquilo, o tema "fratura exposta" encontra-se mais detalhado no livro de "Trauma ortopédico".

Deve ser realizada vacinação antitetânica para ferimentos penetrantes e antibioticoprofilaxia de amplo espectro para os pacientes com indicação cirúrgica.

1.6 TRATAMENTO CIRÚRGICO

A necessidade de tratamento cirúrgico e reparo vascular (aberto ou endovascular) deve ser determinada no contexto dos achados clínicos, do grau da lesão e duração da isquemia, em conjunto com um estudo arteriográfico que demonstre uma lesão vascular. **A necrose muscular inicia quando há interrupção do fluxo sanguíneo por um período superior a 6 horas**. Os nervos também são muito sensíveis à anoxia. A isquemia causada por lesão vascular é um importante fator de risco para amputação e, idealmente, **a lesão deve ser identificada e tratada dentro de seis horas para minimizar o dano isquêmico neuromuscular**. O ideal seria uma revascularização realizada dentro de uma hora após a lesão para restabelecer o fluxo arterial. **Quero que fique bem claro para você que jamais devemos postergar a cirurgia para realizar exames complementares, pois, quanto maior o tempo de isquemia, maior a probabilidade de perda do membro.** Se for necessária, a arteriografia poderá ser realizada no intraoperatório para esclarecer a anatomia arterial.



NÃO DEVEMOS ATRASAR UMA EXPLORAÇÃO VASCULAR PARA REALIZAR EXAMES COMPLEMENTARES.

Preste atenção ao quadro abaixo, em que coloquei os achados ao exame físico que indicam tratamento cirúrgico imediato e os achados que necessitam de exames complementares.



HISTÓRICO E ACHADOS DO EXAME FÍSICO DA LESÃO VASCULAR

ACHADOS MAIORES ("*HARD SIGNS*")

Indicação de exploração imediata para lesão vascular

- Sangramento pulsátil
- Hematoma em expansão
- Frêmito palpável ou sopro audível
- Evidência de isquemia da extremidade: palidez, parestesia, paralisia, dor, ausência de pulsos e poiquilotermia (diminuição da temperatura)

ACHADOS MENORES

Considerar diagnóstico por imagem posterior e avaliação para lesão vascular

- Histórico de hemorragia moderada
- Fratura, luxação ou ferimento penetrante na proximidade
- Pulsos diminuídos, mas palpáveis
- Déficit de nervo periférico na proximidade de grande vaso
- Lesões em proximidade com extremidade em pacientes com choque hemorrágico inexplicável (trajeto vascular)

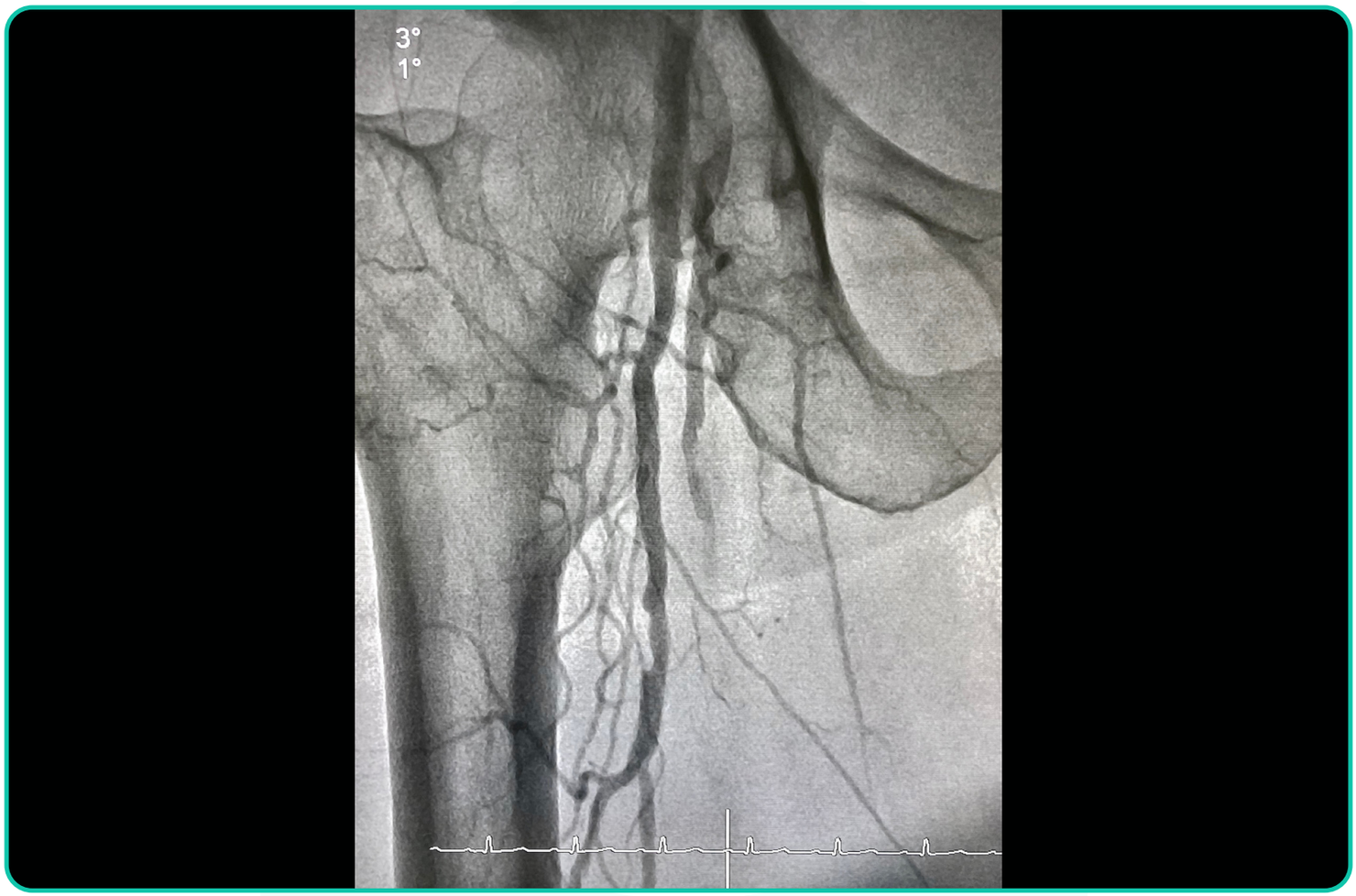
Pacientes com sinais maiores de lesão vascular devem ser encaminhados diretamente para a exploração cirúrgica. Em pacientes com sinais menores, o diagnóstico por imagem pode ser usado para excluir a necessidade de cirurgia. Atualmente, **o exame inicial indicado para o diagnóstico de uma lesão vascular é a angiotomografia**, por apresentar elevada acurácia e alta disponibilidade. A arteriografia convencional por cateter tem boa sensibilidade e especificidade, mas exige cateterização arterial e é um exame mais demorado e nem sempre disponível; ainda assim, tem a vantagem de realizar o tratamento endovascular, quando indicado.



AngioTC demonstrando lesão da artéria femoral superficial.
Fonte: Shutterstock



AngioTC das artérias poplíteas e seus ramos (sem lesões).
Fonte: Shutterstock



Arteriografia dos vasos femorais.
Fonte: Shutterstock

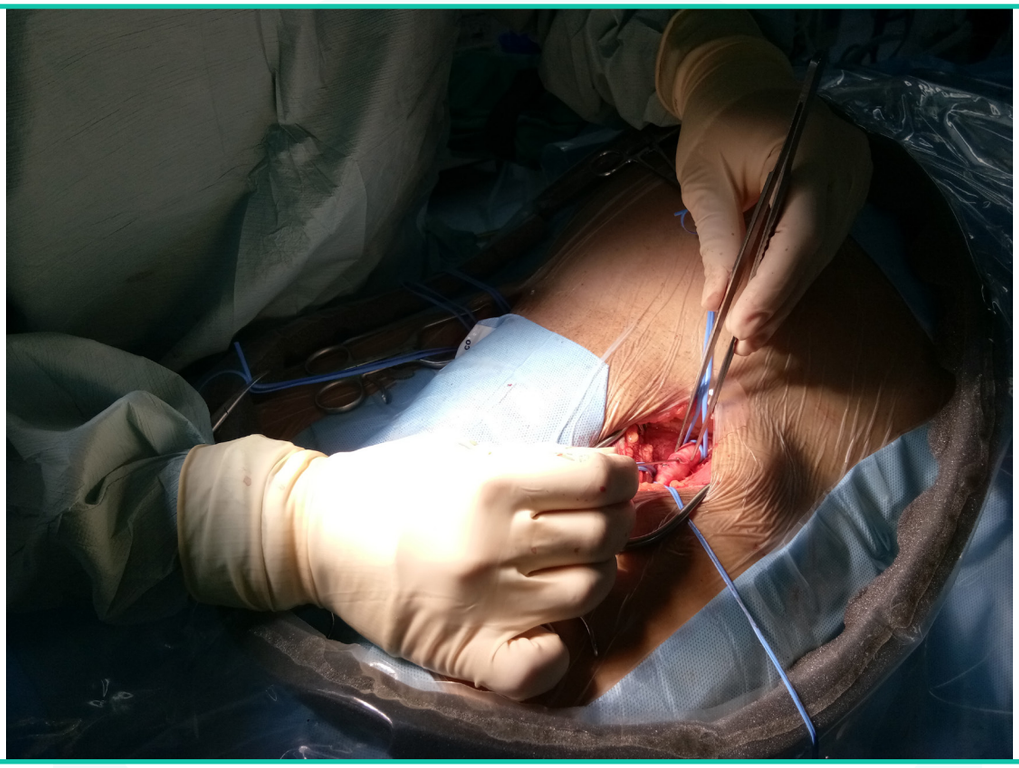
O ecodoppler colorido não é utilizado para avaliar lesão vascular aguda, mas é importante tanto no acompanhamento de lesões tratadas cirurgicamente quanto para as tratadas de modo conservador (por exemplo, pseudoaneurisma pequeno).



FERIMENTO COM TRAJETO VASCULAR E PACIENTE ESTÁVEL, ASSINTOMÁTICO OU COM SINTOMAS LEVES

=

ANGIOTOMOGRAFIA / ARTERIOGRAFIA



Dissecção da artéria femoral comum.

O tratamento endovascular pode ser utilizado para o reparo de uma lesão vascular na extremidade. No entanto, há menor experiência no tratamento dessas lesões, uma vez que a maioria delas é facilmente acessada com uma abordagem cirúrgica aberta. As melhores indicações do tratamento endovascular seriam em pacientes estáveis com hemorragia contida e lesões arteriais proximais da artéria subclávia ou ilíaca, de difícil acesso cirúrgico. **Nas lesões distais, o tratamento padrão-ouro é a cirurgia convencional, com o uso de enxerto de veia autólogo,** com ótimos resultados de permeabilidade a longo prazo.

Não é comum cair em prova como devem ser feitos o reparo vascular e a revascularização do membro. O que realmente costuma cair são as indicações de cirurgia imediata. Mas, algumas bancas gostam de se aprofundar, por isso coloquei alguns pontos importantes relacionados ao tratamento cirúrgico no trauma vascular que já foram cobrados em prova:

COMO É FEITO O TRATAMENTO CIRÚRGICO?

1. **Anticoagulação sistêmica,** se não houver contraindicações (por exemplo, sangramento intracraniano, hemorragia intra-abdominal), geralmente feita com heparina não fracionada (5.000 UI endovenosa).

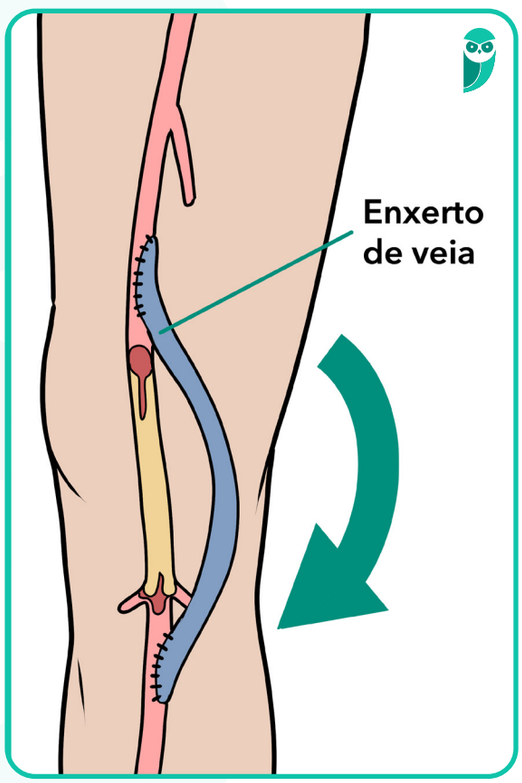
2. **A arteriografia intraoperatória,** caso não tenha sido realizada a angioTC pré-operatória, é o método mais preciso e útil para avaliação do vaso lesionado e do local de reparo, bem como para diagnosticar trombos nos vasos distais, torção ou problemas técnicos após o reparo vascular.

3. **Anticoagulação regional** deve ser usada com solução salina heparinizada (5.000 unidades de heparina/500 mL de solução salina normal a 0,9%) injetada nos segmentos arteriais proximal e distal.

4. **Após a identificação da lesão vascular,** a parede do vaso deve ser desbridada e o trombo deve ser removido da artéria proximal e distal usando um cateter de Fogarty de embolectomia.



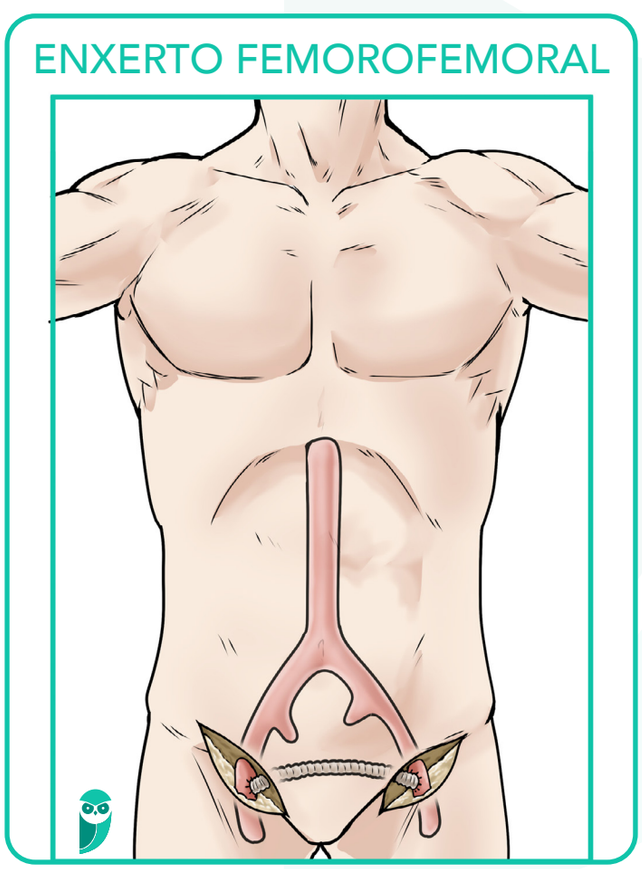
5. Sempre que possível, deve-se tentar uma rafia ou anastomose primária, tomando sempre o cuidado para não ficar uma anastomose sob tensão. No entanto, a reconstrução com uma interposição ou *bypass* é necessária quando o defeito for maior. Pode ser feita com um enxerto autólogo de veia safena interna invertida do membro não lesionado ou enxerto sintético, por exemplo, politetrafluoretileno (PTFE). A veia safena é invertida por causa das válvulas venosas, para não obstruírem o fluxo sanguíneo arterial. As veias cefálica e safena parva são uma segunda escolha caso não seja possível utilizar a veia safena interna.



- **Lesões arteriais infrainguinais**: damos preferência ao reparo com enxerto autólogo, pois apresenta propriedades elásticas que permitem se adequar ao fluxo pulsátil normal de uma artéria; seu diâmetro aproxima-se daquele de uma artéria de extremidade, havendo adequado dimensionamento para enxertos nos braços e nas pernas; não é trombogênico; apresenta permeabilidade mais duradoura a longo prazo e menor risco de infecção quando comparado aos enxertos sintéticos. Enxertos protéticos, como o de PTFE, não devem ser usados nas lesões da artéria poplítea e infrapatelares. Também não devem ser utilizados em ferimentos contaminados, pelo risco de infecção.

- **Lesões arteriais suprainguinais:** a veia safena interna tem diâmetro menor que o do vaso lesionado, por isso utilizamos os enxertos sintéticos, preferencialmente de PTFE (politetrafluoroetileno), com menor risco de trombose e infecção e melhor permeabilidade quando comparado à prótese de Dacron.

- Lesões simples das veias ilíacas podem ser reparadas com venorrafia primária, mas nas lesões destrutivas a melhor conduta é a ligadura.

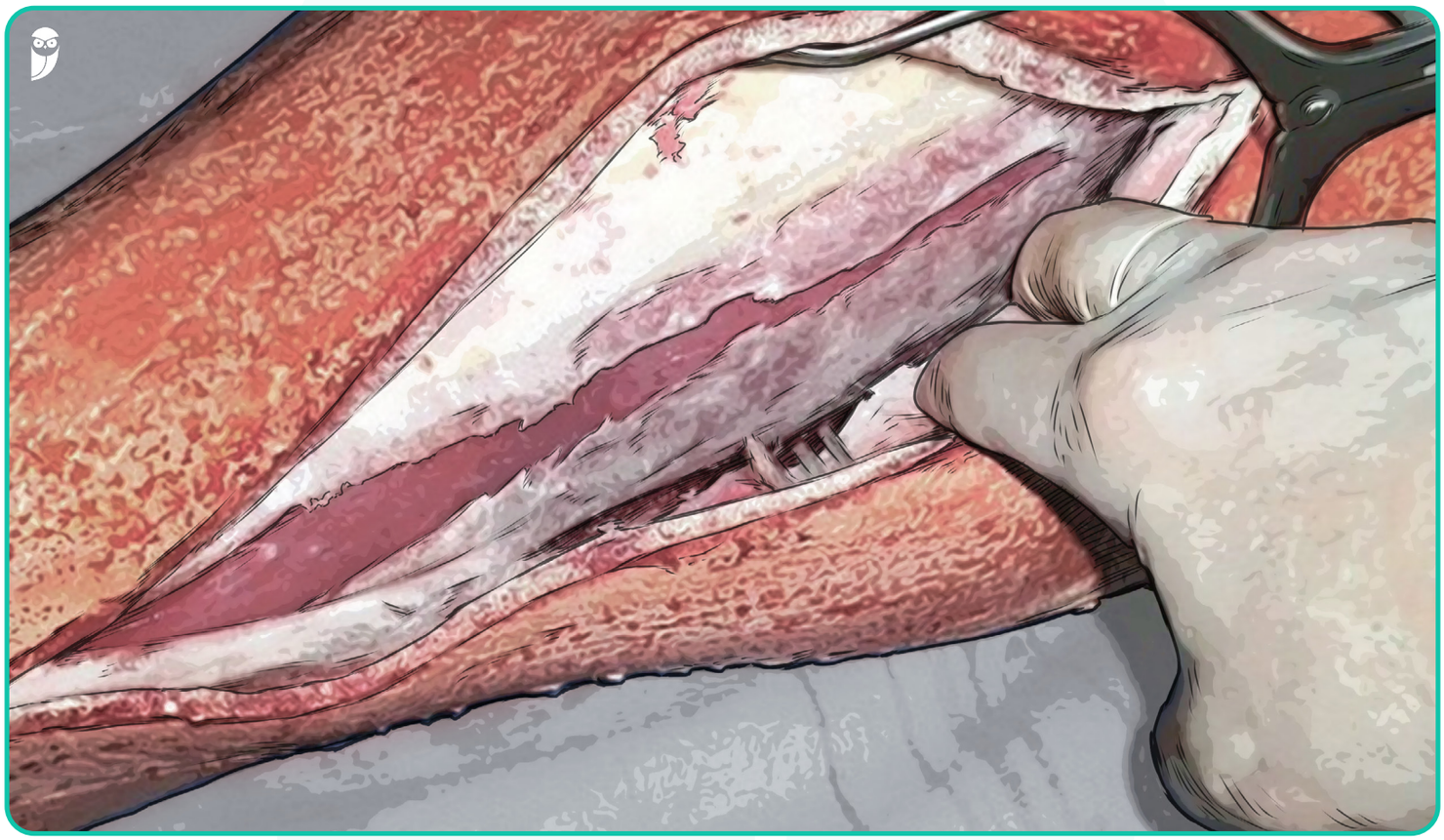


- Se houver concomitantemente lesão contaminada próxima à lesão vascular, por exemplo, lesão de artéria ilíaca associada à lesão colônica, damos preferência aos enxertos extra-abdominais ou extra-anatômicos. Uma excelente opção seria o enxerto fêmoro-femoral cruzado, que é um enxerto curto e extra-abdominal.

- Nos membros superiores, **lesões distais à artéria axilar** podem ser rafiadas ou passar por anastomose término-terminal, desde que fiquem livres de tensão. Se a lesão for extensa ou se o reparo primário não for possível, a interposição da safena é a técnica de escolha. O uso de PTFE constitui a segunda escolha para essas lesões.

6. O reparo vascular ou o *shunt* intraluminal devem ser cobertos para evitar ressecamento e ruptura. Essa cobertura geralmente é feita com a musculatura local.

7. A fasciotomia profilática deve ser realizada em todas as extremidades de alto risco, que podem incluir pacientes com lesão significativa por esmagamento e pacientes com **isquemia prolongada** antes da reperfusão (superior a seis horas). **A falha em realizar a fasciotomia adequada após a revascularização do membro com isquemia aguda é a causa mais comum de perda de membro evitável.**



8. Sempre que possível, reparamos lesões venosas proximais. A ligação venosa é apropriada para veias distais e lesões proximais associadas a outras lesões com risco de vida.

PÓS-OPERATÓRIO:

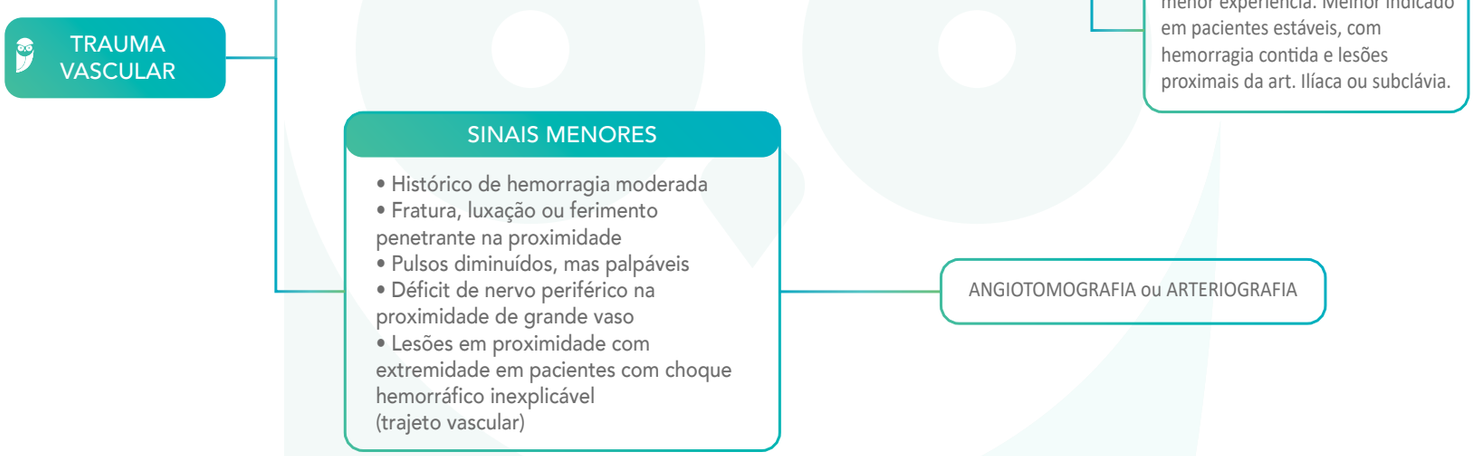
É primordial, no pós-operatório, o acompanhamento cuidadoso do paciente submetido à revascularização do membro. Isso inclui avaliação frequente dos sinais vitais, palpação dos pulsos, avaliação com Doppler de onda contínua, avaliação de tempo de enchimento capilar e de alterações neurológicas da extremidade lesionada. **Geralmente, a falha do reparo vascular por trombose ocorre nas primeiras 48 horas, período em que a vigilância deve ser rigorosa**. Outras medidas importantes:

1. Profilaxia mecânica e farmacológica para tromboembolismo venoso (TEV) assim que possível.

2. Anticoagulação sistêmica: sem comprovação na manutenção da perviedade do enxerto vascular, pode ser usada temporariamente no pós-operatório, se houver preocupação com trombo distal residual.

3. Terapia antiplaquetária: após os procedimentos de revascularização, os pacientes com lesões vasculares devem ser mantidos sob medicação antiplaquetária (por exemplo, aspirina) por 6 a 12 semanas até a íntima cicatrizar nos locais de anastomoses.

RESUMINDO



CAI NA PROVA

(SUS SP 2020) Tem indicação de arteriografia no trauma de membros:

A) Ausência de pulso e de perfusão distal, por ferimento penetrante.
B) Descolamento extenso (desenluvamento).
C) Ferimento por arma de fogo em trajeto vascular.
D) Hematoma pulsátil em expansão.
E) Crepitação.

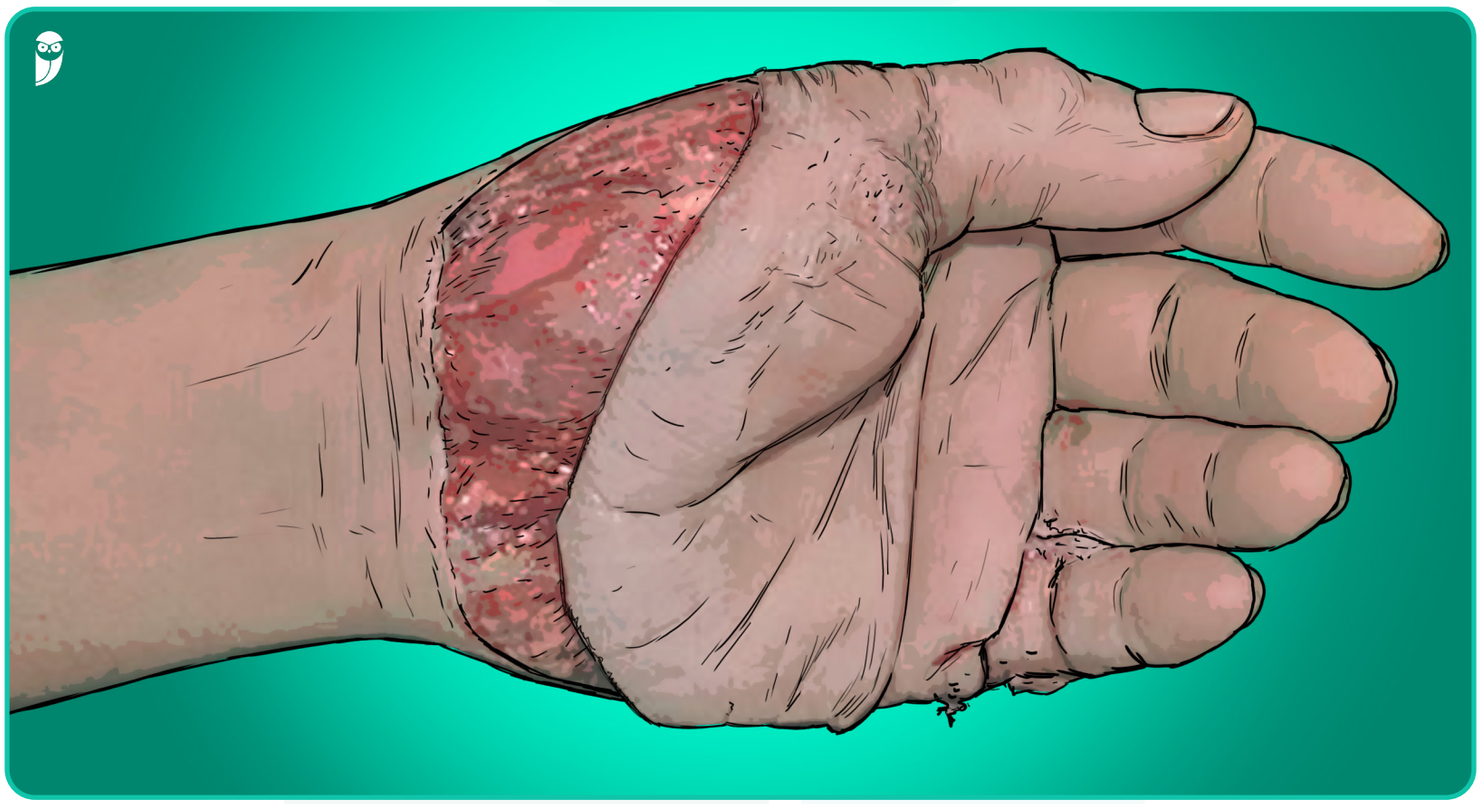
COMENTÁRIO:

A arteriografia, no cenário de trauma, é um exame empregado com finalidade diagnóstica nos casos em que há suspeita de lesão do leito arterial. Quando o paciente apresenta sinais evidentes de lesão vascular, a exploração cirúrgica imediata está indicada, sem a realização da arteriografia. São eles: hemorragia ativa, hematoma pulsátil ou em expansão, pulsos distais ausentes, isquemia extrema (dor, palidez, paralisia, frio ao toque), frêmito à palpação ou sopro à ausculta.

Vamos às alternativas:

Incorreta a alternativa A. A ausência de pulso associada a um ferimento penetrante é característica de uma lesão arterial, sendo mandatória a exploração cirúrgica nesses casos.

Incorreta a alternativa B. A angiotomografia, no cenário do trauma, está indicada nos casos em que há suspeita de lesões no leito arterial, especialmente nos vasos do sistema profundo. Desse modo, a realização da arteriografia frente a um ferimento descolante não possui uma finalidade prática. Relembrando, um ferimento descolante é resultante da ação de forças de cisalhamento exercidas sobre a superfície da pele, provocando a clivagem e desconexão de camadas de tecidos que estão sobrepostas, como ilustrado na imagem a seguir.



Correta a alternativa C. Essa é uma situação em que não temos certeza se houve ou não acometimento do leito vascular arterial e a realização da arteriografia em caráter diagnóstico pode auxiliar na decisão terapêutica.

Incorreta a alternativa D. Hematoma pulsátil ou em expansão tem indicação de exploração cirúrgica de urgência. A arteriografia, nesse caso, não mudará a conduta terapêutica.

Incorreta a alternativa E. No cenário de trauma, a crepitação é um achado frequentemente relacionado a fraturas ou enfisema subcutâneo. A presença de crepitação, isoladamente, não tem qualquer relação com a indicação da arteriografia.

Gabarito: alternativa C.

CAI NA PROVA

(HSJ PR 2020) Você está de plantão na Emergência e recebe um paciente vítima de ferimento por arma de fogo (FAF) na coxa direita após sofrer um assalto. Relembrando as aulas de cirurgia vascular, você sabe que o Cirurgião Vascular de plantão está autorizado a operar imediatamente o paciente de acordo com a presença dos sinais fortes ou diretos de lesão vascular (*Hard Signs*), que são:

A) Sangramento pulsátil, hematoma pulsátil em expansão, isquemia distal no membro afetado, sopro ou frêmito;
B) Sangramento visível, hematoma pulsátil em expansão, isquemia distal no membro afetado, sopro ou frêmito;
C) Sangramento pulsátil, hematoma, isquemia distal no membro afetado, sopro ou frêmito;
D) Sangramento pulsátil, hematoma pulsátil em expansão, isquemia distal no membro afetado, sopro, trajeto vascular;
E) Sangramento pulsátil, hematoma pulsátil em expansão, isquemia distal no membro afetado, frêmito, trajeto vascular.

COMENTÁRIO:

Vamos recordar os **ACHADOS MAIORES** ("*HARD SIGNS*") de uma lesão vascular, que indicam exploração cirúrgica imediata:

- Sangramento pulsátil.
- Hematoma em expansão.
- Frêmito palpável ou sopro audível.
- Evidência de isquemia da extremidade: palidez, parestesia, paralisia, dor, ausência de pulsos e poiquilotermia (diminuição da temperatura).

Os **ACHADOS MENORES**, nos quais devemos considerar o diagnóstico por imagem posterior e avaliação para lesão vascular, são:

- Histórico de hemorragia moderada.
- Fratura, luxação ou ferimento penetrante na proximidade.
- Pulsos diminuídos, mas palpáveis.
- Déficit de nervo periférico na proximidade de grande vaso.
- Lesões em proximidade com extremidade em pacientes com choque hemorrágico inexplicável (trajeto vascular).

Correta a alternativa A. Essas são indicações absolutas de exploração cirúrgica na suspeita de lesão vascular.
Incorreta a alternativa B. Sangramento visível não é indicação cirúrgica. Ele pode ser proveniente de uma lesão muscular e não vascular.
Incorreta a alternativa C. Só a presença de hematoma não é indicação de cirurgia. Ele deve ser pulsátil ou expansível.
Incorreta a alternativa D. Um ferimento penetrante com trajeto vascular levanta a suspeita de uma lesão vascular que deve ser investigada (angiotomografia ou arteriografia), mas não é indicação cirúrgica.
Incorreta a alternativa E. Como foi dito anteriormente, trajeto vascular não é indicação de cirurgia imediata, mas sim de investigação.

Gabarito: alternativa A.

(HPP 2020) Em um paciente com trauma arterial de membro inferior, com ferida aberta e suja, qual é o melhor substituto para artéria poplítea?

A) Endoprótese revestida com Dacron.
B) Prótese de PTFE anelada.
C) Veia umbilical revestida com Dacron.
D) Veia safena interna invertida contralateral.
E) Prótese de PTFE não anelada.

COMENTÁRIO:

Para lesões vasculares infrainguinais, damos preferência ao reparo com enxerto autólogo da veia safena interna invertida do membro não lesionado, pois ela apresenta propriedades elásticas que permitem se adequar ao fluxo pulsátil normal de uma artéria, seu diâmetro aproxima-se daquele de uma artéria de extremidade, não é trombogênica, apresenta permeabilidade mais duradoura a longo prazo e menor risco de infecção quando comparada aos enxertos sintéticos. Além disso, diante de um ferimento sujo, contaminado, devemos evitar o uso de enxertos sintéticos.

Incorreta a alternativa A. A prótese de Dacron (poliéster) é um enxerto sintético. Como foi dito anteriormente, damos preferência aos enxertos autólogos com a veia safena magna para lesões mais distais. A prótese de Dacron não é uma boa opção para enxertos vasculares, pois oferece maior risco de trombose e infecção.
Incorreta a alternativa B. Geralmente, o uso de próteses como o PTFE está indicado para lesões mais altas, supainguinais, nas quais o diâmetro da veia safena interna não é compatível com o vaso lesionado. Repare também que a ferida está aberta e suja, de alto risco para uma infecção da prótese.
Incorreta a alternativa C. A veia umbilical está presente durante o desenvolvimento fetal. Geralmente, ela é obliterada após uma semana do nascimento, dando origem ao ligamento redondo do fígado. Logo, não é uma veia usada para enxerto vascular.
Correta a alternativa D. Para uma lesão de artéria poplítea, em que o reparo primário (rafia ou anastomose) não é possível, a melhor conduta é o uso de uma veia autóloga, preferencialmente utilizando a veia safena interna invertida do membro não lesionado. Ela é invertida por causa das válvulas venosas, para não obstruírem o fluxo sanguíneo arterial. Lembre-se de que lesões da artéria poplítea sempre devem ser reparadas e nunca ligadas, pois não há circulação colateral que irrigue a perna.
Incorreta a alternativa E. Como foi mencionado anteriormente, damos preferência para enxertos autólogos para lesões vasculares mais distais, principalmente em feridas contaminadas.

Gabarito: alternativa D.

(SUS SP 2014) Um rapaz de 18 anos chega ao pronto-socorro por ferimento por arma branca, ocorrido há cerca de 1 hora. Tem lesão de 6 cm de extensão em face anterossuperior de antebraço direito, aparentemente profunda, sem sangramento ativo. A mão direita tem perfusão muito diminuída, muita dor e parestesia. Não se palpa pulso radial nem ulnar no membro afetado. Melhor conduta:

A) Aquecimento do membro e vasodilatadores arteriais por via intravenosa.
B) Anticoagulação com heparina.
C) Arteriografia de urgência, para avaliar possível lesão arterial; dependendo do achado, operação.
D) Exploração imediata da lesão, em centro cirúrgico, para reconstrução arterial.
E) Fasciotomia dos compartimentos do antebraço.

COMENTÁRIO

Quando o paciente apresenta sinais evidentes de lesão vascular, a exploração cirúrgica imediata está indicada, sem a realização da arteriografia. São eles: hemorragia ativa, hematoma pulsátil ou em expansão, pulsos distais ausentes, isquemia extrema (dor, palidez, paralisia, frio ao toque), frêmito à palpação ou sopro à ausculta.

Nosso paciente apresenta um ferimento cortante profundo no antebraço, com dor, perfusão diminuída, parestesia em mão, além de pulsos distais, radial e ulnar, ausentes. Ou seja, temos uma indicação absoluta de exploração cirúrgica!

Incorreta a alternativa A. Estamos diante de uma lesão aguda vascular, com risco de perda do membro. Dessa forma, está indicada a exploração imediata da lesão. No intraoperatório, está indicada anticoagulação local, com solução de heparina, mas não o uso de vasodilatadores.
Incorreta a alternativa B. A anticoagulação com heparina, se o paciente não tiver contraindicação, pode ser feita, mas a conduta primordial é a exploração cirúrgica para reparo da lesão vascular.
Incorreta a alternativa C. Nós já temos indicação de exploração cirúrgica e ela deve ser IMEDIATA pelo risco de prejuízo vascular irreversível e perda do membro. O risco de amputação é alto quando a revascularização é realizada após seis horas do trauma. Jamais devemos postergar uma exploração cirúrgica para realizar a arteriografia, sua principal indicação será na suspeita de lesão arterial em pacientes estáveis, assintomáticos ou com sintomas leves.
Correta a alternativa D. Nosso paciente tem um ferimento em trajeto vascular com ausência de pulso distal, dor, parestesia, diminuição da perfusão, com indicação clássica de exploração cirúrgica, que deve ser imediata.
Incorreta a alternativa E. A fasciotomia pode ser realizada de maneira "preventiva", se o tempo isquêmico for maior que seis horas, após a revascularização do membro.

Gabarito: alternativa D.

(HOSPITAL DO AÇÚCAR - AL 2019) Os ferimentos penetrantes das extremidades podem resultar em lesões vasculares de grandes artérias, assim como traumas fechados com fraturas de extremidades ou luxações articulares próximas a artérias também podem lesar estes vasos. Assinale a alternativa INCORRETA.

A) Um hematoma em rápida expansão sugere a existência de uma lesão vascular significativa.
B) O tratamento de hemorragia arterial grave inclui a compressão direta do ferimento e a reanimação agressiva com soluções apropriadas.
C) O uso criterioso do torniquete pneumático pode ser útil e salvar a vida.
D) Se uma fratura desalinhada está associada a um ferimento aberto com hemorragia, deve-se evitar o realinhamento, utilizando-se apenas a compressão direita do ferimento.

COMENTÁRIO

Correta a alternativa A. Hematoma expansível sugere uma lesão vascular arterial (sinal maior) e é indicação de cirurgia imediata.
Correta a alternativa B. O primeiro tratamento para controle de uma hemorragia é a compressão local do ferimento seguida de reposição volêmica com cristaloides e hemoderivados, se necessário.
Correta a alternativa C. O uso criterioso do torniquete pneumático (TP) pode ser um complemento temporário para controlar a hemorragia nas extremidades quando a pressão direta não é bem-sucedida. O ideal é que a pressão de insuflação do TP seja menor do que 250 mmHg e o manguito seja colocado pelo menos 5 cm proximal à ferida aberta. O TP não deve ser inflado continuamente por mais de duas horas para evitar complicações isquêmicas.
Incorreta a alternativa D. Justamente o contrário, o desalinhamento de uma fratura pode ser responsável pelo sangramento, por isso devemos fazer o realinhamento e cobrir o ferimento com um curativo estéril.

Gabarito: alternativa D.

(FUNDHACRE 2013) Paciente 35 anos, sexo masculino, durante uma caçada no Seringal Oco do Mundo sofreu um tiro de espingarda calibre 12 em abdome. Levado ao HUERB (Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco) cerca de 03 horas após o ocorrido. Realizada laparotomia exploradora com achado de explosão de colón sigmoide com contaminação da cavidade abdominal com fezes conjuntamente com lesão de artéria ilíaca e com perda de substância. Diante do quadro, qual é a melhor conduta a ser adotada em relação ao tratamento da lesão vascular:

A) Ligadura;
B) Enxerto ilíaco-femoral com veia safena reversa;
C) Enxerto áxilo-femoral com prótese de politetrafluoretileno (PTFE);
D) Enxerto femoral-femoral cruzado D-E com prótese de PTFE;

COMENTÁRIO

Meu querido aluno, essa é uma questão antiga e difícil, muito específica para uma prova de acesso direto. Coloquei-a aqui propositalmente para relembramos os tipos de enxertos protéticos usados nas lesões vasculares altas.

Nas lesões vasculares, sempre que possível, deve-se tentar uma rafia ou anastomose primária, tomando sempre o cuidado para não ficar uma anastomose sob tensão. No entanto a reconstrução com uma interposição ou *bypass* é necessária quando o defeito for maior, como é o caso do nosso paciente. Nas lesões suprainguinais, o enxerto autólogo de veia safena fica desproporcional ao calibre da artéria ilíaca, sendo indicado o enxerto protético, geralmente o politetrafluoretileno (PTFE).

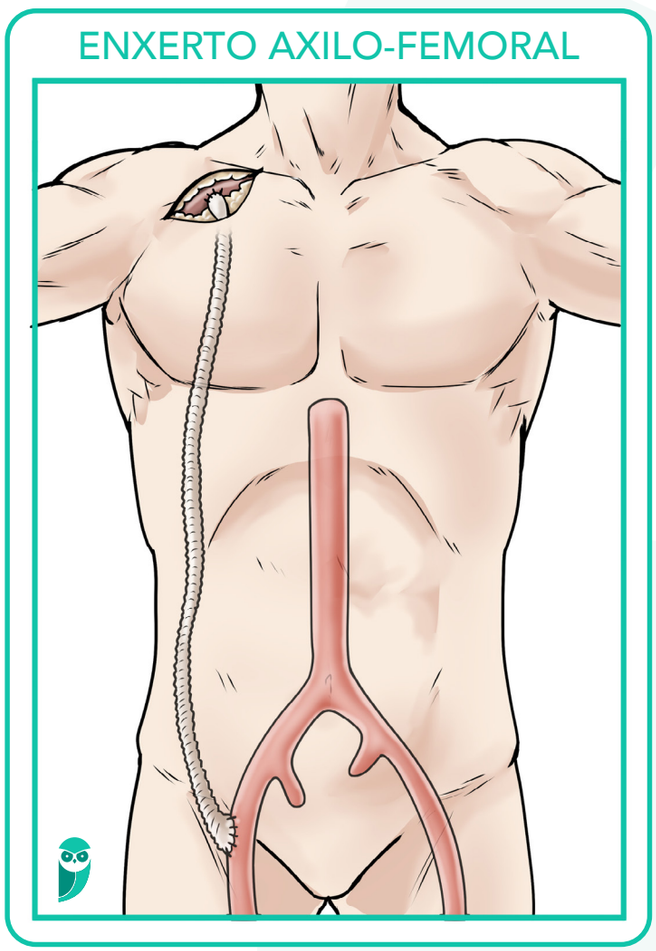
O autor pede a conduta em relação à lesão vascular. Mas, não se esqueça de que o paciente tem uma explosão de cólon com contaminação fecal, por isso devemos dar preferência para enxertos extra-anatômicos, pelo risco de infecção.

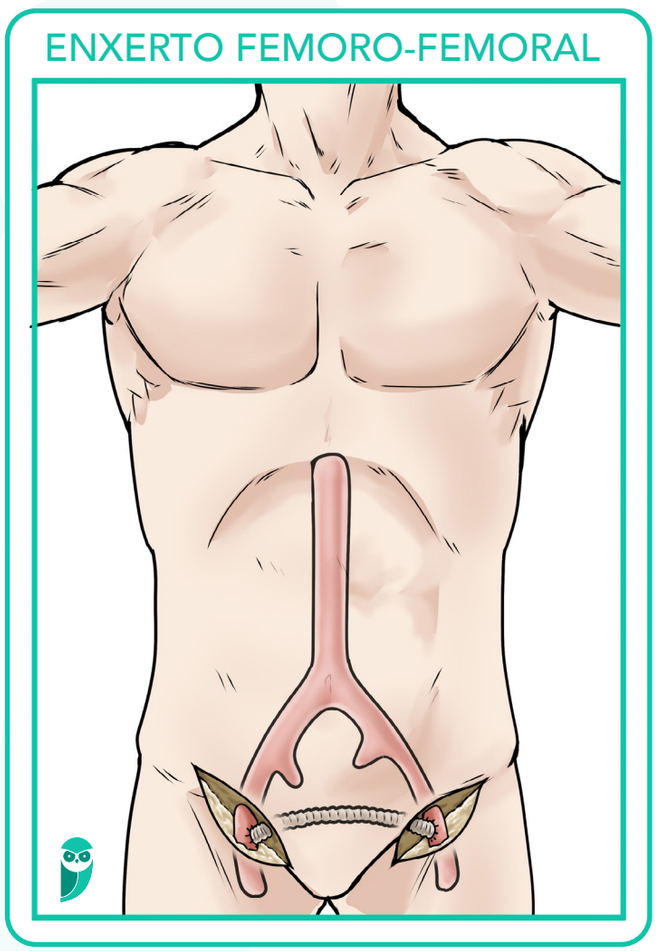
Vamos explicar nas alternativas:

Incorreta a alternativa A. Lesões nas artérias ilíaca comum, externa e femoral comum nunca devem ser ligadas. Se o paciente estiver instável hemodinamicamente, deve ser realizado um *shunt* intraluminal e reparo posterior. Já as lesões na artéria ilíaca interna podem ser ligadas rotineiramente.

Incorreta a alternativa B. Não seria possível um reparo vascular utilizando a veia safena autóloga, pois os diâmetros são muito desproporcionais.

Incorreta a alternativa C. Imagine o tamanho da prótese axilofemoral! A probabilidade de "dobras" e obstrução é alta. Por isso, devemos sempre dar preferência aos enxertos mais curtos, como o fêmoro-femoral cruzado.





Correta a alternativa D. Essa é a melhor conduta para nosso paciente, pois, dessa forma, garantimos o fluxo sanguíneo para o membro e o enxerto sintético é colocado fora da cavidade abdominal, diminuindo o risco de infecção.

Gabarito: alternativa D.

1.7 CIRURGIA DE CONTROLE DE DANOS

Diante de pacientes com ferimentos vasculares e choque hemorrágico, ao invés do demorado reparo definitivo, medidas temporárias para o controle da hemorragia devem ser feitas o mais precocemente possível. Isso é primordial em pacientes que apresentam lesão vascular de extremidade associada a uma lesão maior no tronco. Quando nos referimos à "cirurgia de controle de danos" no trauma vascular, temos duas opções: **ligadura do vaso lesionado e os "*shunts*" intraluminais.**

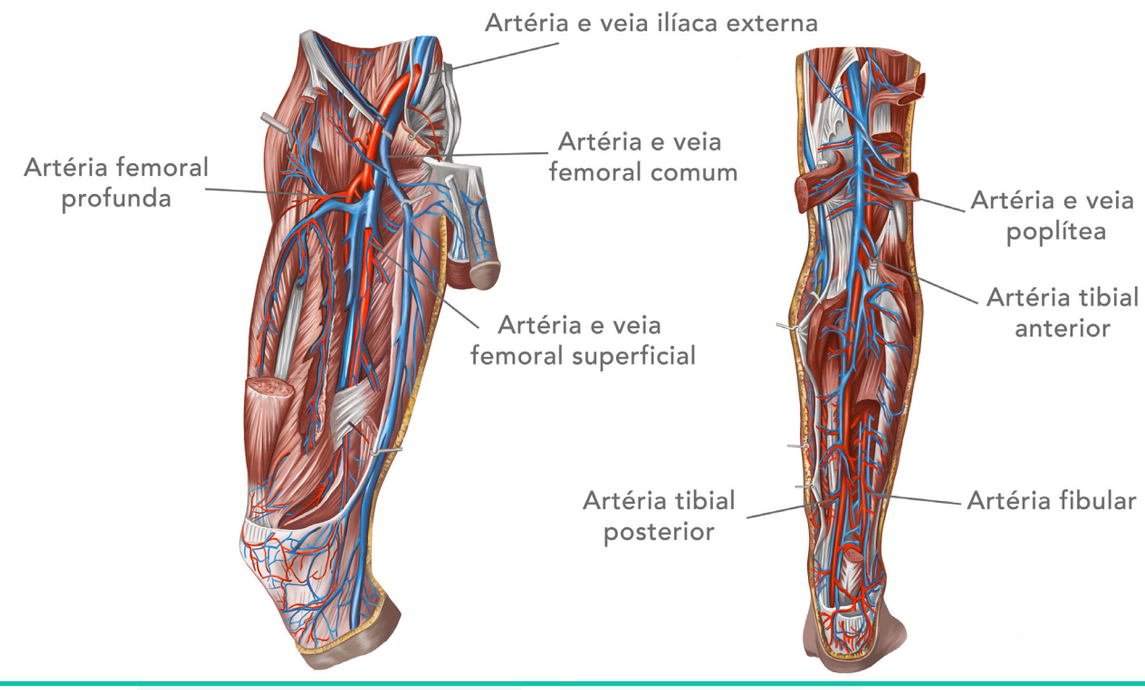
LIGADURA VASCULAR: O QUE PODE SER LIGADO?

A ligadura deve ser reservada para vasos com circulação colateral eficiente.

MEMBRO INFERIOR:

As principais artérias do membro inferior e que não devem ser ligadas são a artéria femoral superficial e artéria poplítea, pois não há circulação colateral eficiente que possa suprir sua irrigação. Dessa forma, lesões na artéria ilíaca comum e externa, femoral superficial e poplítea devem ser reparadas (rafia ou *bypass*), ou deve ser feito um *shunt* intraluminal para controle de danos em pacientes instáveis (o reparo definitivo será realizado em um segundo tempo). Se essas artérias forem ligadas, há alta probabilidade de isquemia do membro.

As lesões na artéria ilíaca interna podem ser ligadas rotineiramente.

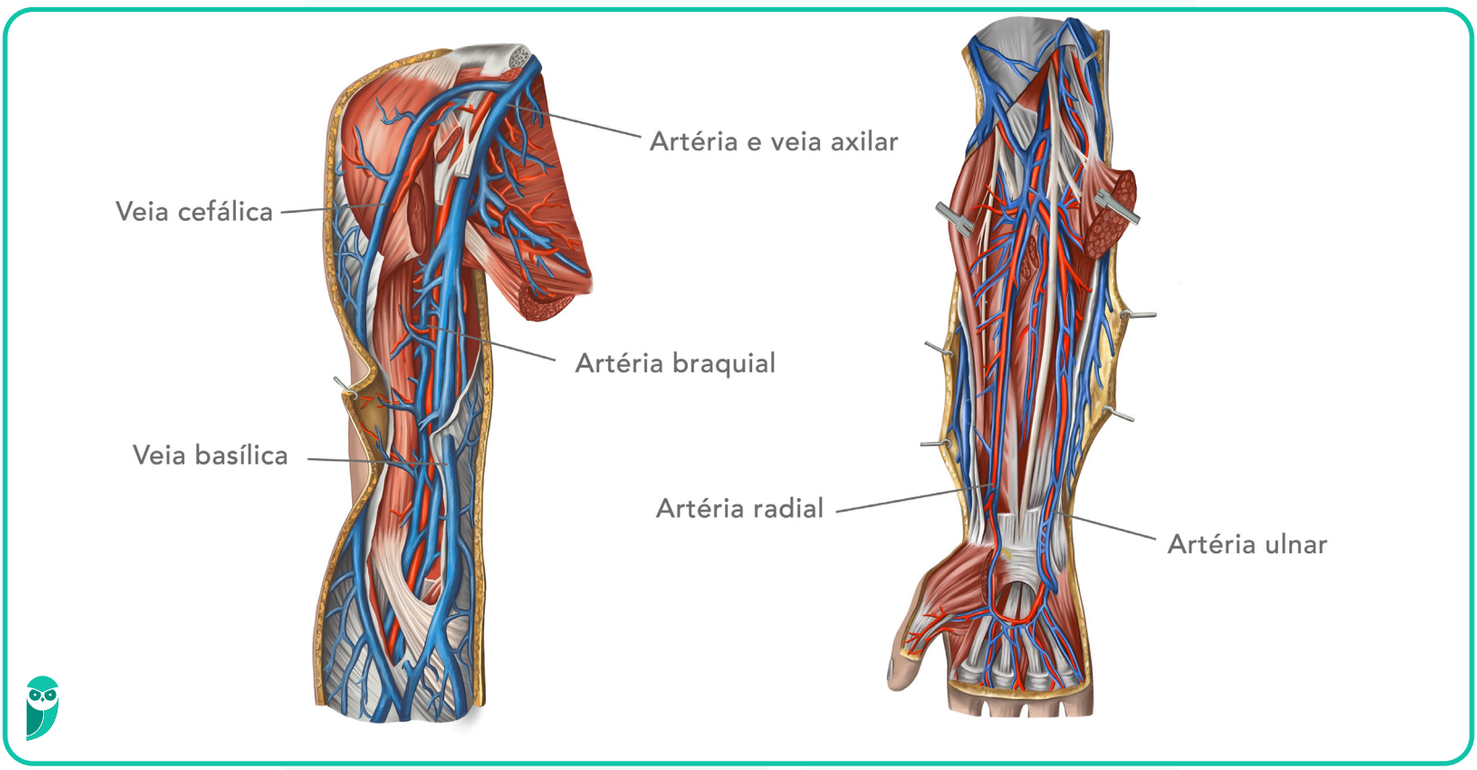


Fonte: adaptado do Shutterstock

As lesões vasculares abaixo da artéria poplítea são mais bem tratadas com a ligadura simples, desde de que dois dos três vasos da panturrilha estejam pérvios e que exista fluxo colateral adequado. Dessa forma, a artéria tibial posterior pode ser ligada, desde que a artéria tibial anterior e fibular estejam pérvias e exista fluxo colateral, e, se houver lesão das artérias tibiais anterior e posterior, a artéria fibular não é suficiente para manter a irrigação do membro, devendo um dos vasos ser reparado. Essa avaliação é feita com um exame físico cuidadoso (palpação dos pulsos) e/ou com Doppler de ondas contínuas. Caso a perfusão distal esteja comprometida, deve ser inserido um *shunt* intraluminal, ao invés de ligar-se o vaso.

MEMBRO SUPERIOR:

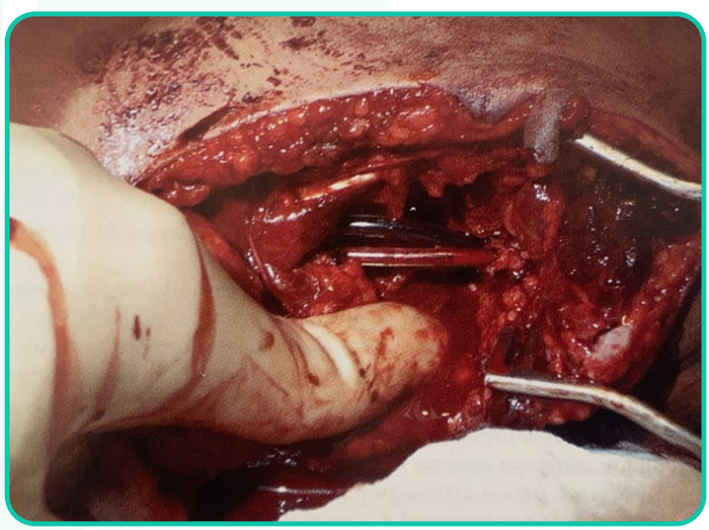
Ferimentos proximais à artéria axilar (por exemplo, artéria subclávia e braquiocefálica ou inominada) e lesões distais na artéria radial ou ulnar podem ser ligados, desde de que exista evidência de circulação colateral adequada. Então, uma lesão isolada da artéria radial ou ulnar pode ser ligada, mas somente se houver certeza absoluta de que o fluxo através do vaso restante é adequado. Se houver lesão concomitante das artérias ulnar e radial, um dos vasos deve ser reparado.



Fonte: adaptado do Shutterstock

"*SHUNTS*" INTRALUMINAIS:

Diante de lesões vasculares que não podem ser ligadas, o *shunt* intraluminal é uma opção para o controle de danos. Esse "*shunt*" nada mais é do que um tubo estéril de tamanho adequado, colocado em linha reta na artéria ou veia, após controle proximal e distal do vaso lesionado. O reparo vascular definitivo será feito após estabilização do paciente, correção da acidose, coagulopatia e hipotermia (tríade letal), o mais precoce possível, pois pode ocorrer trombose do *shunt* e isquemia do membro.



Cirurgia de controle de danos com colocação de shunt intraluminal em lesão de artéria e veia poplítea.
Fonte: Sabiston 20ª edição.

CAI NA PROVA

(UFPA 2019) Paciente vítima de ferimento por arma de fogo com múltiplas lesões vasculares no membro inferior. Considerando a hipótese de ligadura vascular para controle de sangramento, a artéria em que se deve evitar a ligadura pelo maior risco de isquemia aguda e de amputação é:

A) Femoral profunda.
B) Femoral superficial.
C) Tibial posterior.
D) Tibial anterior.
E) Fibular.

COMENTÁRIO:

As principais artérias do membro inferior e que não devem ser ligadas são a artéria femoral superficial e artéria poplítea, pois não há circulação colateral que possa suprir sua irrigação.

Incorreta a alternativa A. A artéria femoral profunda pode ser ligada.

Correta a alternativa B. Uma lesão da artéria femoral superficial deve ser reparada (rafia ou *bypass*), ou feito um *shunt* intraluminal para controle de danos em pacientes instáveis. A ligadura da artéria femoral superficial, assim como a da artéria poplítea, apresenta alta probabilidade de produzir isquemia do membro.

Incorreta a alternativa C. A artéria tibial posterior pode ser ligada desde que as artérias tibial anterior e fibular estejam pérvias e exista fluxo colateral adequado.

Incorreta a alternativa D. A artéria tibial anterior pode ser ligada desde que as artérias tibial posterior e fibular estejam pérvias e exista fluxo colateral adequado.

Incorreta a alternativa E. A artéria fibular pode ser ligada desde que as artérias tibiais anterior e posterior estejam pérvias.

Gabarito: alternativa B.

(UERJ 2021) A ligadura vascular é feita para controlar a hemorragia nas lesões graves das extremidades. Entretanto existe a possibilidade de ocorrer isquemia e inviabilizar o membro traumatizado.

A ligadura que possui o risco mais elevado de evolução com essa grave complicação é do(a):

A) artéria poplítea.
B) artéria tibial anterior.
C) segmento distal da artéria radial.
D) segmento proximal da artéria axilar.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A. As principais artérias do membro inferior e que não devem ser ligadas são a artéria femoral superficial e artéria poplítea, pois não há circulação colateral que possa suprir sua irrigação. Uma lesão da artéria poplítea deve ser reparada (rafia ou *bypass*). A ligadura da artéria poplítea apresenta alta probabilidade de produzir isquemia e inviabilizar o membro.

Incorreta a alternativa B. A artéria tibial anterior pode ser ligada desde que as artérias tibial posterior e fibular estejam pérvias e exista fluxo colateral adequado.

Incorreta a alternativa C. Uma lesão isolada da artéria radial pode ser ligada, pois a artéria ulnar pode suprir o território irrigado pela artéria radial. Mas, sempre devemos confirmar a presença de fluxo na artéria ulnar, o que é feito através de um exame físico cuidadoso com palpação do pulso ulnar e o uso do Doppler, se disponível.

Incorreta a alternativa D. A ligadura simples da artéria subclávia ou axilar deve ser realizada somente nos casos em que a instabilidade hemodinâmica ou a presença de lesões concomitantes ameacem a vida do paciente, impedindo, assim, a revascularização. É consenso que a maioria dos ferimentos complexos requer reconstrução com enxerto, preferencialmente com enxerto autólogo, sendo a veia safena interna a escolha mais frequente. As artérias subclávia e axilar fazem anastomoses entre si, por isso a artéria axilar proximal (primeira porção – superior ao músculo peitoral menor) pode ser ligada em casos extremos.

Gabarito: alternativa A.

1.8 SÍNDROME DE REPERFUSÃO

No momento em que há restauração do fluxo sanguíneo para um membro em isquemia aguda, acontece um fenômeno conhecido como **síndrome de reperfusão**, semelhante ao que ocorre na revascularização do membro na oclusão arterial aguda, por trombose ou embolia arterial. Essa síndrome é consequência da recirculação do sangue pelo membro isquêmico, fazendo com que os produtos do **metabolismo anaeróbio e da necrose celular**, antes restritos ao membro, **ganhem a circulação sistêmica**. Quanto maior o tempo de isquemia, maior é o grau de necrose muscular e mais intensa é a síndrome de reperfusão. Com o mesmo pensamento, lesões mais proximais tendem a apresentar maiores repercussões clínicas, pois uma maior massa muscular sofrerá isquemia.

As principais entidades clínicas secundárias à reperfusão incluem:

- Acidose lática;
- Hipercalemia;
- Mioglobinúria;
- Síndrome compartimental.

1.8.1 ACIDOSE, HIPERCALEMIA E MIOGLOBINÚRIA (SÍNDROME METABÓLICA MIONEFROPÁTICA DE HAIMOVICI)

Pacientes com tempo de isquemia prolongada (superior a 6 horas) são mais suscetíveis a desenvolver essas 3 alterações. Elas são consequência do metabolismo anaeróbio e da necrose celular provocada pela isquemia.

O regime metabólico anaeróbio é responsável pela produção de ácido lático e a necrose muscular, pela liberação massiva de elementos intracelulares dos miócitos, como o potássio e a mioglobina.

No momento em que há recirculação de sangue através do membro isquêmico, essas substâncias, antes restritas ao membro, ganham a circulação sistêmica.

Desse modo, as principais consequências da reperfusão do membro isquêmico incluem:

- **Acidose lática:** o ácido lático em excesso é responsável pela acidose lática, um tipo de acidose metabólica com ânion *gap* alto. Seu diagnóstico pode ser feito através da dosagem de lactato sérico, com níveis acima de 4 mmol/L.
- **Liberação de mioglobina:** o aumento nos níveis de mioglobina tem como principal consequência clínica a mioglobinúria. Esse evento é caracterizado pela deposição de mioglobina nos túbulos renais, que pode causar necrose tubular aguda e lesão renal. O achado clínico comum aos pacientes com mioglobinúria é a urina de cor castanho-avermelhada.
- **Hipercalemia:** o potássio é liberado de forma massiva a partir das células isquêmicas. Esse eletrólito recebe destaque pelo seu potencial arritmogênico quando está fora da faixa de concentração fisiológica (valor de referência: 3,5 e 5,5 mEq/L).

1.8.2 SÍNDROME COMPARTIMENTAL

A reperfusão do membro isquêmico também leva à liberação de uma grande quantidade de substâncias pró-inflamatórias e vasodilatadoras. A consequência disso é o aumento do volume muscular por edema. Como esse aumento de volume ocorre no interior de um compartimento de fáscia muscular inelástica, ele produz a elevação crítica da pressão dentro desse compartimento. Consequentemente, há compressão dos vasos e nervos que passam em seu interior e isso pode levar à redução do fluxo sanguíneo com novo comprometimento da perfusão tecidual.

O diagnóstico da síndrome compartimental é clínico. A medida da pressão compartimental é apenas uma medida auxiliar no diagnóstico.



SÍNDROME COMPARTIMENTAL AGUDA

- Resultado da isquemia prolongada ou lesão por esmagamento.
- Qualquer grupo muscular pode desenvolver SCA, incluindo mãos e pés.
- Mais comum na panturrilha e antebraço.
- Pode manifestar-se imediatamente ou em até 12 a 24 horas após a reperfusão.
- Clínica: **perda progressiva de sensibilidade – parestesia** (primeira alteração), **dor que piora à movimentação passiva, edema tenso do membro,** fraqueza. O desaparecimento dos pulsos, palidez, redução da temperatura e paralisia são sinais tardios e de mau prognóstico.
- Pressão compartimental normal: 0-9 mmHg.
- Indicação de fasciotomia: pressão compartimental > 25 mmg Hg (é importante essa medição em pacientes inconscientes). Mas, na suspeita de uma SCA, já se indica a **FASCIOTOMIA AMPLA** para descomprimir o feixe neurovascular do membro.

Na perna, são preconizadas incisões longitudinais extensas sobre as fáscias dos 4 compartimentos, ou seja, anterior, lateral, posterior superficial e posterior profundo.



Fonte: Shutterstock

CAI NA PROVA

(UNESP 2018) Na síndrome da revascularização, após desobstrução arterial aguda no membro inferior, o paciente:

A) Apresenta alcalose metabólica e hipopotassemia refratária.

B) Pode evoluir com edema muscular do membro acometido e necessidade de fasciotomia precoce.

C) Deve ser mantido antiagregado com rivaroxabana no pós-operatório imediato para evitar retrombose.

D) Apresenta lise espontânea do coágulo quando sua origem é embólica, com evolução mais favorável do que em casos de origem trombótica.

COMENTÁRIO:

Essa é uma questão de oclusão arterial aguda, que, semelhante ao trauma vascular, pode apresentar a síndrome da reperfusão. No momento em que há restauração do fluxo sanguíneo para um membro em isquemia aguda, acontece um fenômeno conhecido como síndrome de reperfusão. Essa síndrome é consequência da recirculação do sangue pelo membro isquêmico, fazendo com que os produtos do metabolismo anaeróbio e da necrose celular, antes restritos ao membro, ganhem a circulação sistêmica.

Incorreta a alternativa A. Os achados laboratoriais possíveis frente à revascularização do membro incluem a acidose metabólica com hipercalemia.

Correta a alternativa B. A reperfusão do membro isquêmico leva à liberação de uma grande quantidade de substâncias pró-inflamatórias e vasodilatadoras. A consequência disso é o aumento do volume muscular por edema. Uma vez que esse aumento de volume muscular ocorre no interior de um compartimento de fáscia inelástica, ele leva ao aumento crítico da pressão dentro desse compartimento. Como consequência, há compressão dos vasos e nervos que passam em seu interior e isso pode levar à redução do fluxo sanguíneo com novo comprometimento da perfusão tecidual.

As principais características da síndrome compartimental incluem:

- Edema tenso do membro.
- Dor intensa com piora à extensão passiva.
- Parestesia.

Sinais de comprometimento vascular como palidez, redução da temperatura e ausência de pulsos também podem ser observados na síndrome compartimental, mas costumam ser tardios e não devemos esperar por eles para que haja suspeita diagnóstica. O tratamento da síndrome compartimental é feito através da incisão longitudinal das fáscias que delimitam o compartimento, em procedimento chamado fasciotomia.

Incorreta a alternativa C. A rivaroxabana não é um antiagregante plaquetário, mas sim um anticoagulante.

Incorreta a alternativa D. A lise espontânea do coagulo não é um fenômeno esperado. Os quadros com origem embólica devem ser tratados através de cirurgia (embolectomia) ou trombólise. Além disso, a lesão pelo processo de isquemia-reperfusão é mais intensa nos quadros de embolia, à medida que não há circulação colateral desenvolvida, tornando o quadro de isquemia mais dramático em relação à isquemia secundária à trombose.

Gabarito: alternativa B.

(SMS PIRACICABA 2019) Paciente masculino, de 44 anos, sofre acidente por arma de fogo com ferimento na coxa esquerda. Houve lesão da artéria femoral superficial. É realizado reparo com interposição de veia safena dentro de 4h do acidente. Após o procedimento, os pulsos distais estavam bons e não havia déficit neurológico. Cinco horas depois, o paciente apresenta dor na perna esquerda, distalmente à lesão. A flexão e a extensão passiva da musculatura da panturrilha pioram a dor. Há parestesia do pé esquerdo. Os pulsos estão palpáveis, embora diminuídos. Qual é a conduta adequada para o tratamento?

A) Levar o paciente ao centro cirúrgico e revisar o enxerto da veia safena.
B) Arteriografia.
C) Anticoagulação com heparina.
D) Fasciotomia.
E) Amputação infrapatelar.

COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente no pós-operatório imediato de revascularização de membro inferior esquerdo por lesão da artéria femoral superficial, causada por ferimento por arma de fogo. O quadro clínico de dor na perna, que piora com a movimentação passiva, parestesia do pé esquerdo e pulsos diminuídos é altamente sugestivo de síndrome compartimental aguda (SCA), uma das complicações após a reperfusão do membro. Na suspeita de uma SCA, já se indica a FASCIOTOMIA AMPLA para descomprimir o feixe neurovascular do membro.

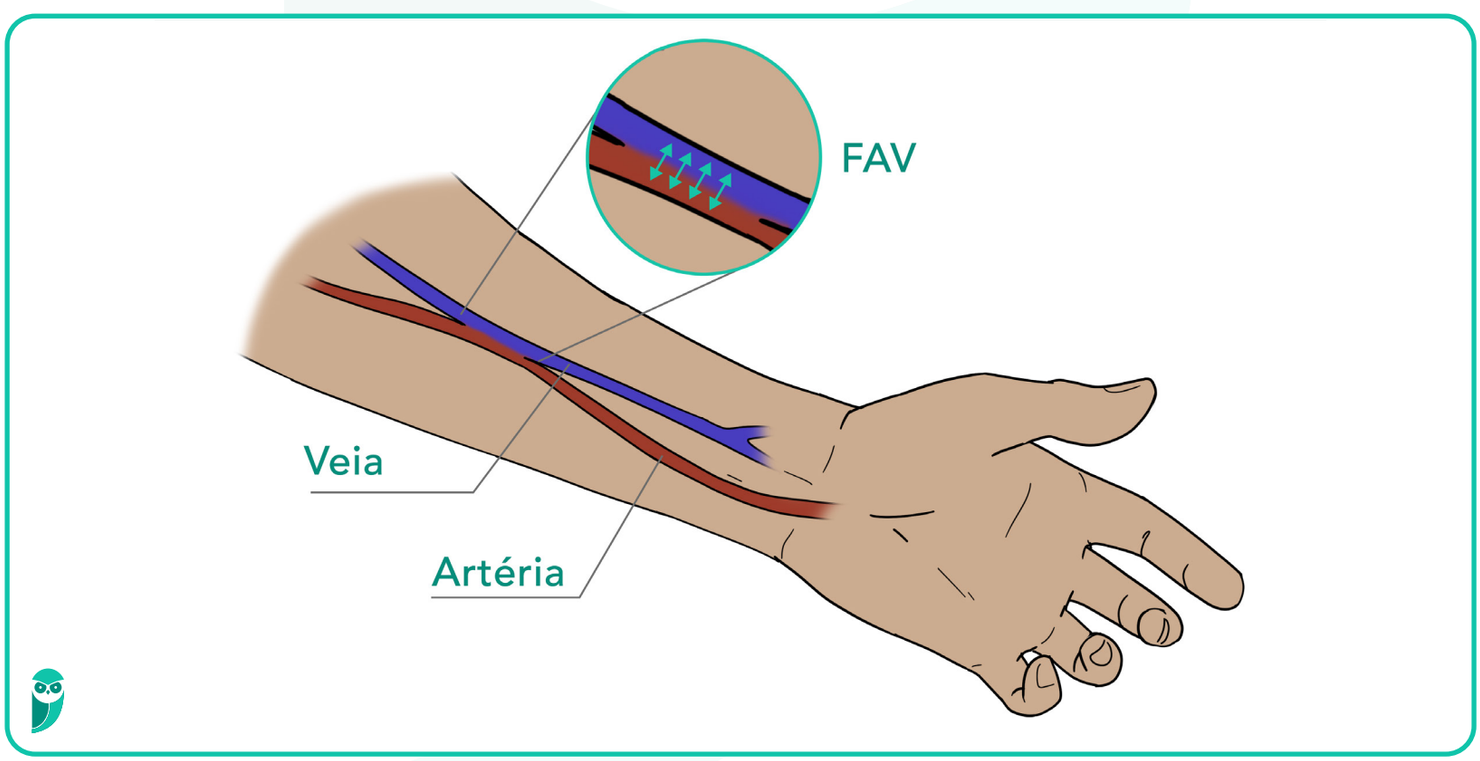
Incorreta a alternativa A. O enxerto aparentemente está viável, pois o paciente saiu da cirurgia com pulsos distais palpáveis e sem déficit neurológico. Os pulsos distais estão diminuídos devido ao edema que aumenta a pressão no compartimento.
Incorreta a alternativa B. Não há indicação de arteriografia. O quadro clínico é totalmente compatível com uma SCA, que requer tratamento cirúrgico imediato com fasciotomia.
Incorreta a alternativa C. O paciente já deve estar anticoagulado com heparina. Independentemente disso, esse não é o tratamento para a síndrome compartimental pós-reperfusão vascular.
Correta a alternativa D. O tratamento da síndrome compartimental aguda é feito através de fasciotomia ampla da panturrilha acometida.
Incorreta a alternativa E. O paciente tem o membro viável, com pulsos presentes, sem nenhuma indicação de amputação. Basta realizar a fasciotomia e descomprimir o feixe neurovascular.

Gabarito: alternativa D.

1.9 COMPLICAÇÕES DO TRAUMA VASCULAR

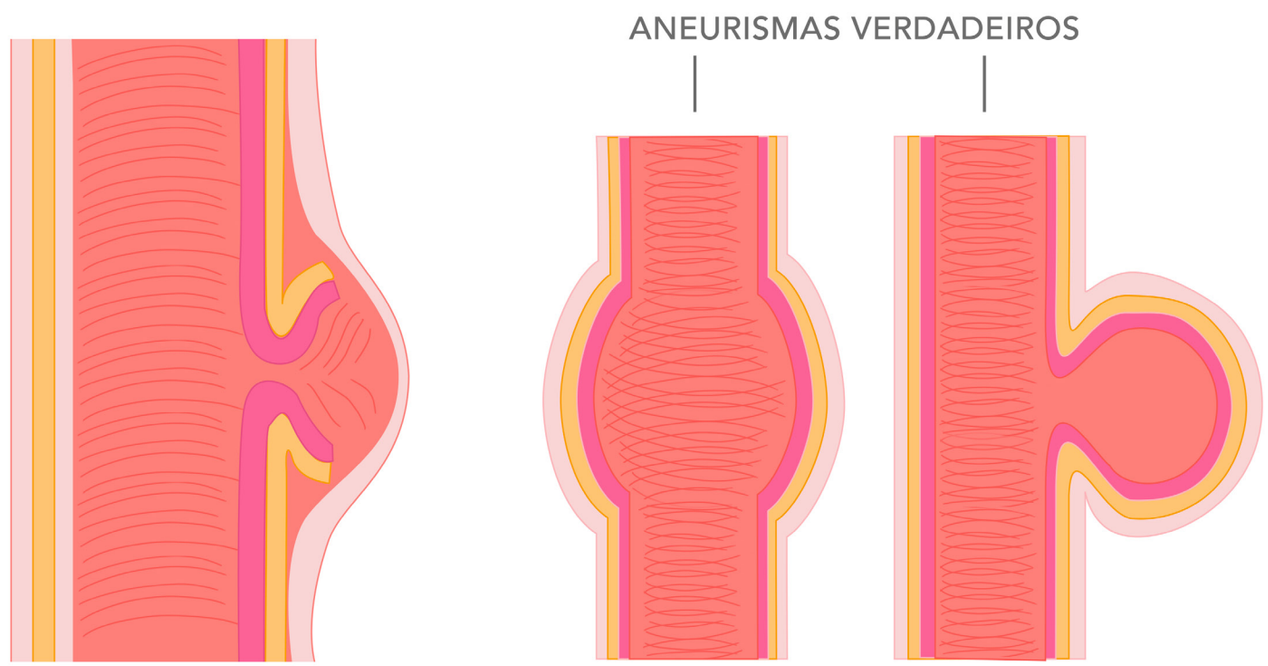
O trauma vascular pode produzir lesões subagudas, crônicas ou ocultas. **As mais comuns são a fístula arteriovenosa e pseudoaneurisma.**

A fístula arteriovenosa, na maioria dos casos, é uma complicação mais tardia e não apresenta manifestação clínica inicial, surgindo dias ou semanas após a lesão. Normalmente, ocorre após um trauma vascular penetrante que cause lesão em uma artéria e veia próximas. O fluxo de alta pressão da artéria fluirá pela via de menor resistência vascular para o interior da veia, produzindo sinais e sintomas locais, regionais e sistêmicos. Eles **incluem sensibilidade e edema local, frêmito, sopro contínuo**, isquemia regional decorrente do fenômeno de sequestro e insuficiência cardíaca congestiva, caso a fístula aumente. **As fístulas sempre aumentam ao longo do tempo, devendo ser reparadas assim que for feito o diagnóstico.**



O **pseudoaneurisma** resulta da punção ou laceração de uma artéria com extravasamento de sangue entre suas duas camadas externas, a túnica média e a túnica adventícia. O diagnóstico é suspeitado pela evidência de **massa (hematoma) dolorosa, sensível e pulsátil. Na ausculta, em geral, há sopro sibilante audível com estetoscópio**. É necessária a confirmação do diagnóstico com algum método de imagem, sendo o USG Doppler o exame de escolha por tratar-se de um método não invasivo com excelente acurácia. Os pseudoaneurismas podem aumentar e produzir sintomas compressivos locais, erodir estruturas adjacentes ou, raramente, ser uma fonte de embolia distal. No início, podem passar desapercebidos, mas tornam-se sintomáticos com o tempo. Os pseudoaneurismas pequenos (< 2 cm) provavelmente resolvem-se sem qualquer intervenção e podem ser observados (controle com ecodoppler), e os grandes são tratados com técnicas abertas, pois o risco de trombose arterial ou embolia distal é alto com a intervenção endovascular.

PSEUDOANEURISMA



CAI NA PROVA

(FUNDHACRE 2012) Paciente de 22 anos sofreu ferimento de arma de fogo no terço médio da coxa direita há cerca de 20 dias. Apresenta, na evolução clínica, massa tumoral pulsátil em face interna da coxa direita, com presença de frêmito e sopro contínuo. Baseado nesses dados, pode-se afirmar que existe qual tipo de lesão vascular?

A) Lesão de artéria femoral isolada;
B) Fístula arteriovenosa;
C) Aneurisma de artéria femoral;
D) Pseudoaneurisma de artéria femoral;

COMENTÁRIO:

As complicações tardias mais comuns no trauma vascular são o pseudoaneurisma e a fístula arteriovenosa. A presença de frêmito e sopro contínuo é mais sugestiva de fístula arteriovenosa. Ela, na maioria dos casos, é uma complicação mais tardia e não apresenta manifestação clínica inicial, surgindo dias ou semanas após a lesão.

Incorreta a alternativa A. Uma lesão isolada da artéria femoral poderia causar um pseudoaneurisma, mas não uma fístula arteriovenosa.
Correta a alternativa B. Uma fístula arteriovenosa dos vasos femorais superficiais é totalmente compatível com o tempo de evolução, os sintomas apresentados e localização da lesão. A presença de frêmito é bastante sugestiva de fístula arteriovenosa.
A fístula decorre de lesões parciais em artéria e veia, com consequente comunicação entre suas luzes. A partir disso, o sangue flui da artéria para veia, sendo possível percepção de frêmito e, eventualmente, sopro contínuo com reforço sistólico.
Incorreta a alternativa C. Aneurisma não é uma complicação de um trauma vascular, mas sim o pseudoaneurisma.
Incorreta a alternativa D. O pseudoaneurisma é um dos diagnósticos diferenciais. Ele caracteriza-se por hematoma pulsátil e **sensível. Na ausculta, em geral, há sopro sibilante audível com estetoscópio**.

Gabarito: alternativa B.

CAPÍTULO

2.0 TRAUMA MUSCULOESQUELÉTICO

2.1 INTRODUÇÃO

As lesões musculoesqueléticas raramente causam risco imediato à vida ou ao membro, mas devem ser tratadas de maneira adequada para prevenir incapacidades futuras. A presença dessas lesões significa que o paciente foi submetido a forças significativas, por isso pode apresentar lesões associadas no tronco.

Fraturas pélvicas instáveis, bem como de ossos longos, podem provocar hemorragia abundante, o que justifica o choque no paciente traumatizado. Lesões extensas com esmagamento do membro podem levar à insuficiência renal por deposição de mioglobina nos túbulos renais. A embolia gordurosa é uma complicação de fraturas de ossos longos altamente letal! E o edema em compartimentos músculo faciais pode levar à síndrome compartimental, muito cobrada em provas de Residência Médica.

A presença de um trauma musculoesquelético não altera as prioridades na reanimação. Nunca se esqueça do "ABCDE" da avaliação primária do ATLS! A avaliação das extremidades no paciente traumatizado tem três objetivos:

1. Avaliação primária: identificar as lesões que podem colocar a vida em risco;
2. Avaliação secundária: identificar as lesões que podem colocar o membro em risco;
3. Reavaliação contínua: revisão sistemática para evitar que quaisquer lesões musculoesqueléticas passem desapercebidas.

Segundo o ATLS, são consideradas lesões de extremidade potencialmente fatais:

- Hemorragia arterial grave.
- Fratura bilateral de fêmur.
- Síndrome de Crush ou rabdomiólise traumática.

Como já falamos de trauma vascular de extremidades e as fraturas de membros serão abordadas pela Ortopedia no livro "Politrauma ortopédico", vamos focar apenas na **rabdomiólise traumática**.

2.2 RABDOMIÓLISE TRAUMÁTICA

A síndrome do esmagamento, síndrome de Crush ou rabdomiólise traumática, refere-se aos efeitos clínicos causados pela **lesão muscular extensa**. É uma combinação de lesão muscular direta, isquemia muscular e morte celular com liberação de **mioglobina**. **O trauma ou compressão muscular é a causa mais comum de rabdomiólise**, que geralmente ocorre em pacientes que apresentam lesão muscular por esmagamento, sendo mais frequente na coxa ou na panturrilha.

2.2.1 QUADRO CLÍNICO

Além do histórico do trauma muscular (por exemplo, esmagamento ou queimadura elétrica extensa), a rabdomiólise apresenta-se com uma tríade característica composta de **fraqueza, urina escura (marrom-avermelhada ou coloração âmbar) e dor muscular**, mais proeminente em grupos musculares proximais, porém mais da metade dos casos pode não apresentar sintomas musculares. Outros achados seriam rigidez, cãibras, mal-estar, febre, taquicardia, náuseas, vômitos**, oligúria** e dor abdominal.

Por que a urina fica escura? A mioglobina liberada pela lesão muscular deposita-se nos túbulos renais e é eliminada na urina na forma de mioglobinúria. A mioglobina é composta pelo pigmento heme, mesmo pigmento heme da hemoglobina, o que confere uma coloração escurecida à urina. Se não for tratado adequadamente, o paciente com rabdomiólise pode evoluir com necrose tubular aguda e insuficiência renal aguda (IRA).

2.2.2 DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da rabdomiólise traumática baseia-se no **histórico de trauma muscular**, quadro clínico (**mialgia, urina escura**) e alterações laboratoriais. A presença de diurese coloração âmbar escura e o aumento expressivo da CPK (creatinofosfoquinase) ou CK (creatina quinase) pelo menos mais que 5 vezes o valor da normalidade (o ATLS considera > 10.000 U/L) são altamente sugestivos de rabdomiólise. A mioglobina tem uma meia-vida muito curta, em torno de 1 a 2 horas, por isso sua dosagem plasmática não é realizada. **O que normalmente é dosado para o diagnóstico da rabdomiólise é a mioglobinúria e CPK (creatinofosfoquinase), além dos eletrólitos (potássio, cálcio, fosfato).**

Com a lesão muscular, há liberação intracelular para a corrente sanguínea de potássio, fósforo, ácido úrico. O fósforo na corrente sanguínea liga-se ao cálcio e precipita-se na forma de fosfato de cálcio, por isso ocorre hipocalcemia (o Ca CAI!).

A **hipercalemia** é um dos principais distúrbios eletrolíticos na rabdomiólise, que pode ser responsável por arritmias cardíacas (fibrilação ventricular) e óbito. Por isso a importância de solicitar e acompanhar os níveis de potássio.

A **acidose metabólica** pode estar presente na rabdomiólise e ocorre devido à liberação do ácido lático que existe nas células musculares.

No quadro abaixo, fiz um resumo das principais alterações laboratoriais e complicações da rabdomiólise:



ALTERAÇÕES LABORATORIAIS

- Aumento da enzima creatinofosfoquinase (CPK): > 5 x o valor normal (ATLS: > 10.000 U/L)
- Hipercalemia > 6 mmol/L: pode resultar em arritmias cardíacas
- Hiperfosfatemia
- Hipocalcemia (**o Ca Cai!!!**)
- Hiperuricemia
- Acidose metabólica com ânion gap moderado a alto
- Aumento de AST, ALT e DHL
- Mioglobinúria

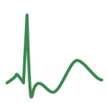
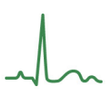
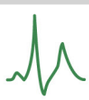
COMPLICAÇÕES

- CIVD: por liberação de tromboplastina tecidual e substâncias pró-trombóticas do músculo lesado
- Insuficiência renal aguda (principal causa de óbito na rabdomiólise)
- Síndrome compartimental: pode ser uma complicação ou causa de rabdomiólise



HIPERCALEMIA: ALTERAÇÕES NO ECG

- As alterações eletrocardiográficas começam a surgir a partir de níveis de K= 6 mEq/L;
- Primeira fase: onda T apiculada e com base estreita;
- Segunda fase: alarga-se o intervalo PR e a onda P começa a reduzir-se em amplitude, até ficar imperceptível;
- Terceira fase: alargamento do complexo QRS e redução da sua amplitude;
- Última fase: arritmias letais, como a fibrilação ventricular.

	Hipocalemia			Normal	Hipercalemia			
Potássio (mEq/L)	1,7	2,5	3,5	4,0 - 5,0	7,0	8,0	9,0	10,0
								
	Onda T reduzida, Onda U proeminente Onda P elevada	Onda T reduzida, Onda U proeminente	Onda T reduzida	Normal	Onda T apiculada	Intervalo PR prolongado Onda P achatada Onda T apiculada	Ausência de onda P Bloqueio intraventricular	Fibrilação ventricular

2.2.3 TRATAMENTO

O tratamento deve ser **agressivo e precoce, com a infusão de fluidos intravenosos, controle dos distúrbios eletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico**. A insuficiência renal pode ser evitada com a expansão intravascular com soluções cristaloides, alcalinização da urina (com administração do bicarbonato) e com a diurese osmótica, para manter o volume e o fluxo urinário elevados. **A recomendação é manter um débito urinário 200-300 mL/h até que a mioglobinúria desapareça.**

A alcalinização urinária auxilia na solubilidade da mioglobina e do ácido úrico, por isso é uma estratégia auxiliar utilizada no tratamento da rabdomiólise. O objetivo é que o pH urinário atinja 6,5.



O uso de diuréticos só deve ser feito se houver sinais de hipervolemia. A hemodiálise fica restrita para os casos em que há falha na correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos, como hipercalemia e acidose refratárias, uremia grave ou, então, quando há sinais de sobrecarga volêmica.

O tratamento inicial da rabdomiólise não se faz com hemodiálise!

CAI NA PROVA

(SUS SP 2020) Vítima de soterramento, uma mulher de 30 anos chega ao pronto-socorro orientada, eupneica e normal do ponto de vista hemodinâmico. A tomografia de corpo inteiro não mostra alterações significativas decorrentes do trauma. Apresentou 200 mL de diurese, com urina escura, durante as primeiras 5 horas de observação. Não tem edema de membros superiores nem inferiores e todos os pulsos periféricos estão presentes. Exames laboratoriais na chegada: K+: 6 mEq/L; pH: 7,22; HCO: 16 mmol/L; lactato arterial: 40 mg/dL (normal até 14 mg/dL); hemoglobina: 11,2 g/dL; creatinina: 1,1 mg/dL; CPK: 20.300 U/L. Provável diagnóstico e terapia inicial recomendada:

A) Síndrome de esmagamento – hidratação venosa e controle dos distúrbios eletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico.
B) Síndrome de esmagamento – diálise ou hemofiltração.
C) Insuficiência renal aguda – hidratação vigorosa, seguida de hemodiálise lenta.
D) Insuficiência renal aguda – diuréticos e hidratação venosa vigorosa.
E) Trauma de bexiga – cistografia retrógrada.

COMENTÁRIO:

Inicialmente, devemos perceber que estamos diante da chamada síndrome do esmagamento ou rabdomiólise traumática, cuja causa mais comum é o trauma ou compressão muscular, comum nos casos de soterramento. O histórico do trauma, diurese escura e de baixo débito, acidose metabólica, aumento expressivo da CPK e do lactato fecham nosso diagnóstico.

Agora vamos às alternativas.

Correta a alternativa A. O trauma sofrido associado ao quadro clínico e alterações laboratoriais levam ao diagnóstico de rabdomiólise traumática. O manejo desses casos consiste em hidratação vigorosa com soluções cristaloides, buscando uma diurese alvo maior que 200 mL/h, controle dos distúrbios eletrolíticos e ácido-básico.

Incorreta a alternativa B. A hemodiálise estaria indicada para os casos em que há falha na correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos, como a hipercalemia e acidose refratárias, uremia grave ou, então, quando há sinais de sobrecarga volêmica.

Incorreta a alternativa C. Nossa paciente não possui critérios de insuficiência renal aguda e a hemodiálise não está indicada.

Incorreta a alternativa D. O uso de diuréticos só deve ser feito se houver sinais de sobrecarga volêmica.

Incorreta a alternativa E. Como vimos, a causa da urina escura é secundária à síndrome do esmagamento e não a um trauma de bexiga. Os principais sintomas no trauma vesical são: hematúria, dor suprapúbica e incapacidade de urinar. O diagnóstico realmente é feito através da cistografia retrógrada.

Gabarito: alternativa A.

(SCMV 2020) Paciente vítima de trauma ocorrido há 5 horas com esmagamento de membros inferiores e suspeita de rabdomiólise. São condutas adequadas no manejo desse caso, EXCETO:

A) Iniciar hidratação vigorosa, em caso de confirmação do diagnóstico de rabdomiólise.
B) Acompanhar a função renal, em caso de confirmação do diagnóstico de rabdomiólise.
C) Solicitar dosagem de potássio, uma vez que hipercalemia é comum e pode necessitar de tratamento.
D) Solicitar dosagem sérica de mioglobina, uma vez que esse é o método mais sensível para confirmar o diagnóstico.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A. Hidratação vigorosa com solução cristaloide é o primeiro passo no tratamento da rabdomiólise.
Correta a alternativa B. Insuficiência renal aguda (IRA) é uma das complicações da rabdomiólise, por isso é importante o monitoramento da função renal. A IRA ocorre devido aos efeitos nefrotóxicos dos produtos heme e da obstrução tubular por cristais de mioglobina e urato.
Correta a alternativa C. A hipercalemia é um dos principais distúrbios eletrolíticos na rabdomiólise, que pode ser responsável por arritmias cardíacas (fibrilação ventricular) e óbito. Por isso a importância de solicitar e acompanhar os níveis de potássio.
Incorreta a alternativa D. A mioglobina tem uma meia-vida muito curta, em torno de 1 a 2 horas, por isso a dosagem sérica não é realizada. Nosso paciente tem 5 horas de pós-trauma, é bem possível que a mioglobinemia venha normal. O que normalmente é dosado para o diagnóstico da rabdomiólise é a mioglobinúria e CK (creatina quinase) sérica, além dos eletrólitos (potássio, cálcio, fosfato).

Gabarito: alternativa D.

(UFES 2020) Paciente vítima de acidente automobilístico ficou preso nas ferragens por quase 03 horas, apresentando esmagamento importante dos membros inferiores. Trazido ao hospital, durante o exame na sala vermelha, foi identificada rigidez muscular importante, associada à oligúria, e os exames laboratoriais apresentaram acidose importante e elevação de CPK (creatinofosfoquinase total). Objetivando minimizar o dano renal, qual conduta deve ser adotada?

A) Administração de soluções acidificantes da urina.
B) Administração de soluções alcalinizantes da urina.
C) Uso de bloqueadores de canal de cálcio.
D) Amputação imediata dos membros afetados.

COMENTÁRIO

Estamos diante de um paciente com histórico de esmagamento dos membros inferiores por um período prolongado (3 horas), rigidez muscular, oligúria e alterações laboratoriais compatíveis com a síndrome do esmagamento (aumento da CPK e acidose importante).

Incorreta a alternativa A. O tratamento da rabdomiólise é feito com uma hidratação venosa vigorosa e, visando a minimizar o dano renal, alcalinização da urina com o objetivo de alcançar uma diurese > 200 mL/h e pH urinário de 6,5.

Correta a alternativa B. Na rabdomiólise, a insuficiência renal aguda pode ser evitada com a expansão intravascular com soluções salinas isotônicas associadas a soluções alcalinizantes da urina (como o bicarbonato) e pela diurese osmótica para manter o volume e o fluxo urinário elevados. A recomendação é manter um débito urinário de 200-300 mL/h até que a mioglobinúria desapareça.

A justificativa para essa abordagem com uma diurese alcalina forçada, na qual o pH da urina é elevado

acima de 6,5, é que ela pode diminuir a toxicidade renal pelos pigmentos heme (mioglobina). Em teoria, a alcalinização da urina evita a precipitação da proteína heme com a proteína de Tamm-Horsfall e, portanto, a formação do molde de pigmento intratubular. A alcalinização também pode diminuir a liberação de ferro livre da mioglobina, a formação de F2-isoprostanos (que podem aumentar a vasoconstrição renal) e o risco de precipitação tubular de ácido úrico.

Incorreta a alternativa C. O uso de bloqueadores de canal de cálcio vai causar uma queda da pressão arterial, o que pode piorar a insuficiência renal.

Incorreta a alternativa D. Amputação imediata dos membros afetados não é a primeira conduta a ser tomada, inclusive pode aumentar a liberação da mioglobina na corrente sanguínea e aumentar o risco de insuficiência renal.

Gabarito: alternativa B.

(SES GO 2019) Leia o caso clínico a seguir. Paciente vítima de acidente automobilístico chega hipotenso à unidade de emergência, com esmagamento do membro inferior direito. Em um primeiro momento é indicada conduta conservadora quanto ao membro afetado. 24 horas após o atendimento inicial, o paciente passa a apresentar o seguinte eletrocardiograma:



Que medida deve ser tomada imediatamente para esse paciente?

A) Amputação do membro comprometido.
B) Infusão de solução cristaloide.
C) Introdução de antibioticoterapia com aminoglicosídeo.
D) Administração de bicarbonato de sódio.

COMENTÁRIO

Essa questão é um pouco controversa, pois temos que imaginar que a reposição volêmica rigorosa já foi realizada, uma vez que já faz 24 horas do trauma. Um dos principais distúrbios eletrolíticos que surgem na síndrome do esmagamento é a hipercalemia, que pode evoluir com alterações eletrocardiográficas à medida que o potássio aumenta na corrente sanguínea. No ECG apresentado, é possível ver uma onda T apiculada, uma das primeiras alterações na hipercalemia. Se não for tratado adequadamente, esse paciente pode evoluir para fibrilação ventricular e óbito. O tratamento inicial para a rabdomiólise traumática é hidratação vigorosa com cristaloide, o que provavelmente foi feito para nosso paciente, pois já faz 24 horas do trauma. O autor da questão pergunta qual é a conduta para resolver essa hipercalemia, e uma resposta possível é alcalinizar a urina, por exemplo, com bicarbonato de sódio.

Incorreta a alternativa A. Não há relato de inviabilidade do membro que indique sua amputação e sempre devemos tentar preservar o membro. Além disso, amputar o membro comprometido não vai tratar a hipercalemia. A conduta, nesse momento, é fazer correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos.
Incorreta a alternativa B. Não está incorreto realizar infusão de cristaloide, mas já faz 24 horas do trauma e provavelmente foi feita uma hidratação vigorosa. Além disso, para o tratamento da hipercalemia, podemos utilizar soluções alcalinizantes, como o bicarbonato de sódio, que auxiliam na solubilidade da mioglobina e do ácido úrico, com o objetivo de atingir um pH urinário de 6,5.
Incorreta a alternativa C. O paciente não apresenta nenhum foco infecioso que necessite de antibioticoterapia.
Correta a alternativa D. Após reposição volêmica rigorosa, podemos tratar a hipercalemia com alcalinização da urina, por exemplo com bicarbonato de sódio. Se a hipercalemia for refratária a essas medidas, a próxima conduta será a hemodiálise.

Gabarito: alternativa D.

(SCMSP 2015) Jovem, 22 anos, foi submetido à enterectomia segmentar por um ferimento, por projétil de arma de fogo, abdominal. Apresentava também outro ferimento, por projétil de arma de fogo, transfixante na perna direita (D), na altura do cavo poplíteo. A arteriografia e a flebografia da perna foram normais. Após dois dias da laparotomia exploradora, evoluiu com febre, oligoanúria, com urina castanho-avermelhada, dosagem da enzima creatinofosfoquinase (CPK) de 20.000 U/L e creatinina sérica de 6,2 mg/dL. Ao exame clínico, apresentava grande edema e endurecimento de todo membro inferior direito, que se apresentava mais frio em relação ao contralateral e sem pulso distal palpável. Com relação ao caso, podemos encontrar todas as alterações laboratoriais abaixo, EXCETO:

A) Hipercalemia.
B) Hipofosfatemia.
C) Distúrbio da coagulação.
D) Acidose metabólica.
E) Hipocalcemia.

COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente com rabdomiólise traumática (trauma em membro inferior, urina escura, CPK muito aumentada) já evoluindo com insuficiência renal aguda e síndrome compartimental do membro inferior direito (edema tenso, hipotermia e ausência de pulsos), com indicação imediata de fasciotomia.

Correta a alternativa A. A hipercalemia é um dos principais distúrbios eletrolíticos na rabdomiólise, com risco de arritmia cardíaca e óbito.
Incorreta a alternativa B. Há aumento, não diminuição, dos níveis de fosfato na rabdomiólise.
Correta a alternativa C. A CIVD (coagulação intravascular disseminada) é uma das complicações da rabdomiólise e ocorre por liberação de tromboplastina tecidual e substâncias pró-trombóticas do músculo lesado.
Correta a alternativa D. A acidose metabólica também está presente na síndrome do esmagamento pela liberação de ácido lático decorrente da lesão muscular.
Correta a alternativa E. Com a lesão muscular, há liberação intracelular para a corrente sanguínea de potássio, fósforo, ácido úrico. O fósforo na corrente sanguínea liga-se ao cálcio e precipita-se na forma de fosfato de cálcio, por isso ocorre hipocalcemia (o **Ca CAI**!).

Gabarito: alternativa B.

(SCMSP 2015) Jovem, 22 anos, foi submetido à enterectomia segmentar por um ferimento, por projétil de arma de fogo, abdominal. Apresentava também outro ferimento, por projétil de arma de fogo, transfixante na perna direita (D), na altura do cavo poplíteo. A arteriografia e a flebografia da perna foram normais. Após dois dias da laparotomia exploradora, evoluiu com febre, oligoanúria, com urina castanho-avermelhada, dosagem da enzima creatinofosfoquinase (CPK) de 20.000 U/L e creatinina sérica de 6,2 mg/dL. Ao exame clínico, apresentava grande edema e endurecimento de todo membro inferior direito que se apresentava mais frio em relação ao contralateral e sem pulso distal palpável. Considerando essa evolução, podemos afirmar que está indicada:

A) Angioplastia da perna D.
B) Ultrassonografia abdominal e dosagem sérica de bilirrubinas, pois a colúria sugere comprometimento hepático associado.
C) Fasciotomia precoce da perna D.
D) Colocação de filtro de veia cava.
E) Conduta expectante, pois o quadro reflete a fase aguda da resposta inflamatória sistêmica pós-traumática, que é autolimitada.

COMENTÁRIO:

Continuação da questão anterior, em que temos um paciente com síndrome compartimental do membro inferior direito devido à rabdomiólise traumática, com indicação imediata de fasciotomia.

Incorreta a alternativa A. Como vimos na descrição do caso, não há evidência de oclusão arterial ou venosa, dadas arteriografia e flebografia normais. Sendo assim, a angioplastia não tem indicação nesse caso.
Incorreta a alternativa B. Nesse caso, o trauma abdominal não tem relação direta com o quadro de insuficiência renal e síndrome compartimental.
Correta a alternativa C. Como vimos acima, a fasciotomia dos compartimentos da perna é o tratamento de eleição.
Incorreta a alternativa D. O filtro de veia cava inferior está indicado primariamente em casos de tromboembolismo venoso, com risco de embolia pulmonar, em que há alguma contraindicação à anticoagulação ou, ainda, para casos de tromboembolismo pulmonar, na vigência de anticoagulação.
Incorreta a alternativa E. Adoção de conduta expectante nesse caso custará a viabilidade do membro, sendo necessária amputação primária. Sabemos que períodos de isquemia superiores a 6 horas podem levar a dano isquêmico extenso irreversível, inviabilizando o membro acometido.

Gabarito: alternativa C.

(SURCE 2019) Um trabalhador de empresa de energia elétrica, 23 anos, sofreu acidente de trabalho por queimadura de alta voltagem, sendo a extensão da lesão estimada em 40% da área corporal com queimaduras de terceiro grau. Foi levado pelo SAMU para uma unidade de tratamento de queimados, onde foi admitido e recebeu tratamento imediato. Após 48 horas do trauma, mantém estabilidade hemodinâmica, desenvolve escurecimento da urina (cor vermelho-acastanhado), elevação importante da creatina quinase sérica (20 vezes acima do normal), hipercalemia e hipocalcemia. Qual deve ser a conduta imediata?

A) Hemodiálise.
B) Hidratação vigorosa.
C) Manitol endovenoso.
D) Alcalinização da urina.

COMENTÁRIO:

Meu querido aluno, só coloquei aqui essa questão para você lembrar-se de que a rabdomiólise também pode ocorrer em vítima de trauma elétrico com lesão muscular extensa, que é o caso do nosso paciente da questão, com 40% de superfície corpórea queimada (3º grau). Então, ele tem histórico de trauma, quadro clínico (urina escura) e alteração laboratorial (CK aumentada > 5 x do valor normal) que confirmam o diagnóstico de rabdomiólise.

Incorreta a alternativa A. A hemodiálise só está indicada para os casos em que há falha na correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos, como a hipercalemia e acidose refratárias, uremia grave, ou, então, quando há sinais de sobrecarga volêmica.

Correta a alternativa B. Manter hidratação vigorosa é essencial no tratamento da rabdomiólise, visando manter débito urinário adequado e prevenir a IRA.

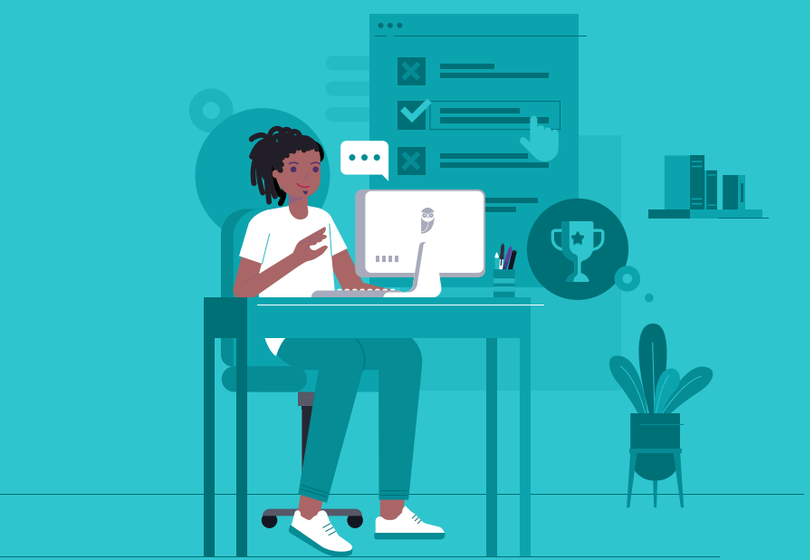
Incorreta a alternativa C. Não se faz mais o uso de manitol venoso para o manejo da rabdomiólise.

Incorreta a alternativa D. A alcalinização da urina é uma medida adjuvante para o tratamento da rabdomiólise. Como o autor pergunta a conduta imediata, a resposta será hidratação endovenosa vigorosa, com solução cristaloide.

Gabarito: alternativa B.

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/djFk

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO

4.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Tratado de Cirurgia – Sabiston 20ª edição.
2. ATLS 10ª Edição.

Uptodate:

3. Lesão grave dos membros inferiores no paciente adulto.
4. Tratamento cirúrgico de lesão grave dos membros inferiores.
5. Lesão grave da extremidade superior no paciente adulto.
6. Manifestações clínicas e diagnóstico de rabdomiólise.

CAPÍTULO
5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

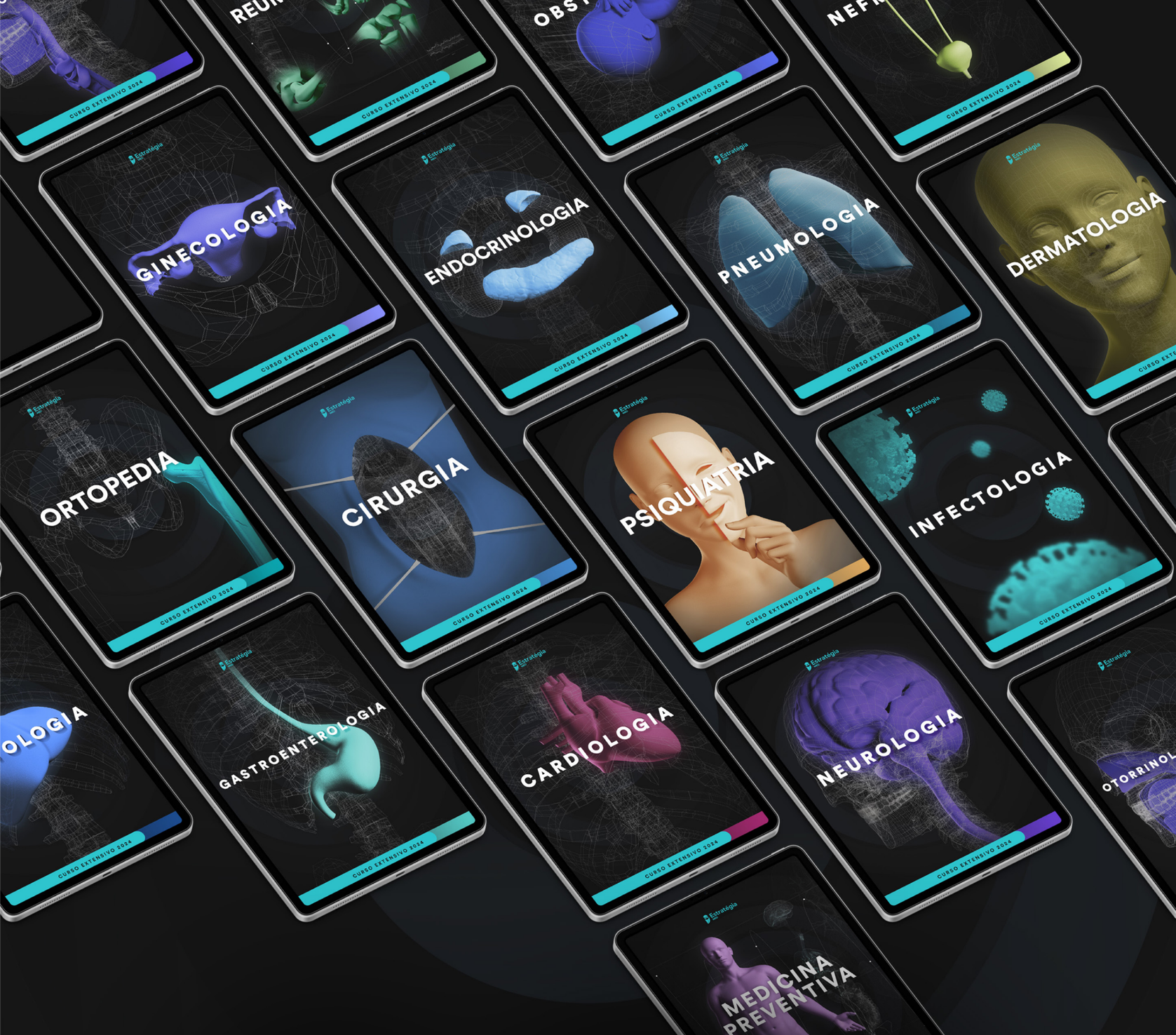
Meu querido aluno, como eu disse anteriormente, questões sobre traumas vascular de extremidades e musculoesquelético não são muito recorrentes em provas, mas podem garantir “aquele ponto” para sua aprovação. Como não são muitas questões, aconselho você a fazê-las para fixar bem a matéria, é um ótimo método de estudo.

Se ficar com alguma dúvida, por mais simples que pareça, não hesite em esclarecê-la! Estou à disposição para responder qualquer dúvida sobre as aulas no Fórum de Dúvidas do Estratégia MED.

Bons estudos! Fique com Deus!

Abraços,

Renatha Paiva



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED